DESARROLLO INTEGRAL DE UN SISTEMA WEB MONOLÍTICO PARA LA COMPRA, RESERVA Y ADMINISTRACIÓN DE PASAJES DE UNA AEROLÍNEA VIP

Primera Entrega

Institución:	[Universidad de las fuerzas armadas “ESPE”]
Carrera:	[Tecnologías de la Información]
Asignatura:	[DES WEB PARA INTEG DE TECNOL]
Docente:	[JUAN FERNANDO GALARRAGA HURTADO]
Grupo:	[Grupo 7] [José Armando Meza Ramirez, Jhonny Saul Remache Gualotuña]
Lugar:	[Quito, Ecuador]
Fecha:	[Lunes, 10-26-2026]

Repositorio Github: https://github.com/MezaJose12/proU1G7_jameza1_jsremache1.git

18.1. Registro de decisiones pendientes....4
Nota de lectura....4
DP-01. Aeropuerto específico de Galápagos....4
DP-02. Asignación de los tres jets....5
DP-03. Tiempos de preparación y desplazamiento....6
DP-04. Tarifas y moneda....7
DP-05. Impuestos y comprobantes....8
DP-06. Proveedor de pagos....9
DP-07. Duración de una reserva pendiente....10
DP-08. Cancelaciones y reembolsos....11
DP-09. Comercialización de tramos individuales....12
DP-10. Condiciones de conexión en Guayaquil....13
DP-11. Configuración física de los asientos....14
DP-12. Política de check-in....15
DP-13. Funciones exactas del counter....16
DP-14. Recuperación y disponibilidad del sistema....17
DP-15. Normativa aplicable....18
Tabla resumen del apartado 18.1....19
Implementación de los Wireframes....21
1. Pantalla 1 . Página de inicio....21
2. Pantalla 2. Inicio de sesión....22
3. Pantalla 3. Registro Usuarios....23
4. Pantalla 4. Recuperación de acceso....24
5. Pantalla 5. Búsqueda de vuelos....25
6. Pantalla 6. Resultado de vuelos....26
7. Pantalla 7. Disponibilidad de los asientos....27
8. Pantalla 8. Selección de vuelo y asiento....28
9. Pantalla 9. Registro pasajero....29
10. Pantalla 10. Reserva de pasajes....30
11. Pantalla 11. Proceso de compra y pago....31
12. Pantalla 12. Confirmación de compra o reserva....32
13. Pantalla 13. Reservas....33
14. Pantalla 14. Gestión de reservas y cancelaciones....34
15. Pantalla 15. Check In....35
16. Pantalla 16. Visualización de comprobantes....36
17. Pantalla 17. Administración....37
18. Pantalla 18. Administrador de itinerarios....38
19. Pantalla 19. Administración de aeronaves (“Acomodar el diseño faltó”)....39

20. Pantalla 20. Gestión de usuarios pajeros y reservas..... 40
21. Pantalla 21. Reportes..... 41
Controladores generados con scaffolding CRUD..... 42
1. Controlador Aeropuerto..... 42
2. Controlador Ruta..... 43
3. Controlador Frecuencia..... 43
4. Controlador ModeloAeronave..... 44
5. Controlador Asiento..... 45
6. Controlador Vuelo..... 45
7. Controlador TramoItinerario..... 46
8. Controlador Itinerario..... 46
9. Controlador TipoDocumentoIdentidad..... 47
10. Controlador MetodoPago..... 48
11. Controlador Moneda..... 49
12. Controlador MarcaTarjetas..... 49

18.1. Registro de decisiones pendientes

Políticas propuestas por el grupo · Primera Entrega · Borrador para revisión

Nota de lectura

Las políticas de este apartado son **propuestas del grupo y ninguna está aprobada** por el docente.

DP-01. Aeropuerto específico de Galápagos

1. Aspecto sin definir. El enunciado no indica qué aeropuerto de Galápagos usan los tramos de RN-06. El script usa el código GPS solo como supuesto.

2. Necesidad de la decisión. Sin aeropuerto definido el itinerario es ambiguo y no se pueden validar las conexiones (riesgo de 18.1; R-05).

3. Política propuesta. Usar provisionalmente **un único aeropuerto en Galápagos, con código GPS**, guardado en la tabla Aeropuerto y mostrado como «Galápagos (GPS)». Sus condiciones operativas las define el responsable operativo. *Descartadas:* otro aeropuerto, porque ningún dato lo respalda; dos aeropuertos, porque duplicaría rutas y contradice los cuatro tramos de RN-06.

4. Justificación. Es el valor que ya usan el script y los wireframes. Al ser un dato de tabla, se puede cambiar sin modificar la aplicación.

5. Reglas derivadas. RG-01: todo itinerario hacia o desde Galápagos usa el aeropuerto registrado como Galápagos. RG-02: solo un Administrador o SuperUsuario puede cambiarlo, sin alterar vuelos completados. Respeta RN-06 y RNP-05.

6. Pantallas, procesos y datos afectados. Pantallas 1, 5, 6, 8, 10, 12, 18 y 21. Tablas Aeropuerto, Ruta, Frecuencia, Itinerario y TramoItinerario; procedimiento usp_GenerarVuelos.

7. Consecuencias para las operaciones. Los clientes ven un destino único. Si el aeropuerto cambia, las reservas futuras se revisan con el responsable operativo. La capacidad y los horarios no cambian.

8. ¿Requiere aprobación docente? Sí: GPS es un supuesto del script y fija el destino del itinerario. Mientras tanto se implementa como dato modificable.

Estado: Pendiente de aprobación.

DP-02. Asignación de los tres jets

1. Aspecto sin definir. No hay una asignación aprobada de AV-01, AV-02 y AV-03 a los vuelos, y 18.2 aclara que no puede afirmarse que alguna sea viable. La asignación del script es solo un ejemplo.

2. Necesidad de la decisión. Sin ella pueden surgir conflictos de horario o vuelos imposibles de ejecutar (riesgo de 18.1; R-02).

3. Política propuesta. Cada vuelo tiene **como máximo una aeronave**. Un vuelo sin aeronave queda PROGRAMADO y **no se vende**. Solo un Administrador o SuperUsuario asigna o cambia la aeronave, en la pantalla 18 y mientras el vuelo no esté COMPLETADO, validando con los intervalos de DP-03. La matriz semanal se presenta como propuesta a validar, nunca como definitiva. *Descartadas:* asignación automática, porque no hay datos para garantizar su viabilidad; una aeronave fija por ruta, porque no tiene criterio operativo.

4. Justificación. Una persona responsable decide y valida, sin prometer viabilidad. Como las tres aeronaves tienen la misma distribución de siete asientos, cambiar de aeronave no invalida los asientos reservados.

5. Reglas derivadas. RG-03: sin aeronave asignada no se comercializa el vuelo. RG-04: cambiar de aeronave conserva los asientos reservados. Respeta RN-01 a RN-03, RNP-01 y RNP-02.

6. Pantallas, procesos y datos afectados. Pantallas 6, 7, 8, 18, 19 y 21. Tablas Vuelo, Aeronave, ModeloAeronave y Asiento; vistas vw_VueloDetalle y vw_AsientoAeronave; trigger trg_Vuelo_Validar.

7. Consecuencias para las operaciones. Hasta que el responsable valide la programación, algunos vuelos pueden no estar a la venta. La capacidad y los horarios no cambian. No se crea auditoría: el cambio queda en el estado actual del vuelo.

8. ¿Requiere aprobación docente? Sí: define quién autoriza las asignaciones y qué vuelos se venden. Mientras tanto se usa la asignación del script como ejemplo.

Estado: Pendiente de aprobación.

DP-03. Tiempos de preparación y desplazamiento

1. Aspecto sin definir. No están definidos los tiempos de preparación, traslado y disponibilidad de una aeronave entre dos vuelos.

2. Necesidad de la decisión. Sin ellos hay asignaciones separadas en el papel pero inviables en la práctica (riesgo de 18.1; R-02).

3. Política propuesta. El **intervalo operativo** de un vuelo va desde 30 minutos antes de la salida hasta 30 minutos después de la llegada (valores de partida, parametrizables y sin respaldo operativo). Una aeronave solo puede tomar un vuelo cuyo origen sea el destino de su vuelo anterior; si no, se informa un conflicto, porque no se programan vuelos de reposicionamiento. *Descartadas:* comparar solo horas de salida, porque 18.2 exige considerar el horario completo; fijar tiempos largos sin datos, porque bloquearían programaciones viables.

4. Justificación. El margen detecta solapamientos que la hora de salida no muestra, y la continuidad evita que una aeronave «aparezca» en otro aeropuerto.

5. Reglas derivadas. RG-05: el intervalo incluye preparación previa y liberación posterior. RG-06: dos vuelos de una misma aeronave no pueden superponer intervalos. RG-07: el origen de un vuelo coincide con el destino del anterior. Respeta RNP-02 y los horarios de RN-04 a RN-06.

6. Pantallas, procesos y datos afectados. Pantalla 18 («Consultar conflictos») y 19. Tablas Vuelo y Frecuencia; trigger trg_Vuelo_Validar (si usa otro intervalo, debe alinearse).

7. Consecuencias para las operaciones. El administrador recibe una advertencia cuando una asignación es incompatible. Si los valores resultan muy exigentes, se rechazarán asignaciones hasta ajustarlos.

8. ¿Requiere aprobación docente? Sí: los tiempos dependen del responsable de operaciones. Mientras tanto son parámetros modificables.

Estado: Pendiente de aprobación.

DP-04. Tarifas y moneda

1. Aspecto sin definir. No hay matriz de tarifas ni moneda aprobada. Los 450 y 650 USD del script son ejemplos.

2. Necesidad de la decisión. Sin ella no se puede determinar el importe real de una compra (riesgo de 18.1; R-04).

3. Política propuesta. Moneda única: **USD**. **Tarifa por pasajero y por tramo**, tomada de Ruta.TarifaReferencial (ejemplos de 450 y 650 USD) e igual para todos: sin descuentos, categorías, equipaje ni clases. El servidor calcula el importe, lo copia a ReservaPasajeroVuelo.ImporteTramo al reservar y redondea el total a dos decimales. Un cambio posterior de tarifa no afecta reservas ya hechas. *Descartadas:* tarifas dinámicas, por exceder el alcance; varias monedas, porque el enunciado no las exige.

4. Justificación. Una tarifa simple permite calcular el total sin ambigüedad y coincide con los wireframes (2 200,00 USD por dos pasajeros en dos tramos). Copiar el importe protege las compras ya hechas.

5. Reglas derivadas. RG-08: el importe es la suma de la tarifa de cada tramo por cada pasajero. RG-09: el servidor calcula el importe e ignora el que envíe el navegador. RG-10: el importe de un tramo queda fijo al reservar. Respeta RN-03, RN-07, RNP-04 y RNP-06.

6. Pantallas, procesos y datos afectados. Pantallas 10, 11, 12, 13, 16 y 21. Tablas Ruta, ReservaPasajeroVuelo, Compra y Moneda.

7. Consecuencias para las operaciones. Los clientes ven el total antes de reservar. Si la tarifa real difiere, debe actualizarse antes de habilitar compras reales.

8. ¿Requiere aprobación docente? Sí: los importes son comerciales y R-04 exige aprobación formal. Mientras tanto se usan los valores de ejemplo, identificados como tales.

Estado: Pendiente de aprobación.

DP-05. Impuestos y comprobantes

1. Aspecto sin definir. No se definieron los impuestos aplicables ni los documentos que debe emitir la aerolínea.

2. Necesidad de la decisión. Sin ello hay inconsistencias comerciales o tributarias (riesgo de 18.1; R-04 y DP-15).

3. Política propuesta. Emitir **solo comprobantes académicos** de tres tipos: confirmación de reserva; comprobante de venta académico (con pago simulado aprobado); y nota de crédito académica (cancelación con reembolso simulado, DP-08). Tienen numeración propia (ACAD-000001, CNF-000001) y la leyenda «No constituye factura tributaria ni documento autorizado». **No se calculan ni desglosan impuestos**: se muestra el total de DP-04. El emisor sale de DatosEmisor y su identificación fiscal figura como PENDIENTE. *Descartadas:* imitar una factura electrónica, porque aparentaría un cumplimiento que no se puede afirmar; no emitir comprobantes, porque la pantalla 16 lo exige.

4. Justificación. Un comprobante académico claramente rotulado cumple la pantalla 16 sin simular una obligación tributaria que nadie ha revisado.

5. Reglas derivadas. RG-11: todo comprobante lleva la leyenda académica. RG-12: el comprobante de venta solo se emite para compras PAGADA. Respeta RN-07 y RNP-06.

6. Pantallas, procesos y datos afectados. Pantallas 12 y 16. Tablas Comprobante, TipoComprobante, EstadoComprobante y DatosEmisor; vista vw_ComprobanteDetalle; PDF generado en la aplicación.

7. Consecuencias para las operaciones. El cliente recibe un comprobante de una operación simulada, sin validez tributaria. Antes de operar realmente, un responsable competente debe definir los documentos exigibles.

8. ¿Requiere aprobación docente? Sí: define qué documentos se emiten y con qué leyenda. Mientras tanto se implementa como comprobante académico.

Estado: Pendiente de aprobación.

DP-06. Proveedor de pagos

1. Aspecto sin definir. No se eligió proveedor de pagos ni se definieron confirmaciones, rechazos y conciliación.

2. Necesidad de la decisión. Sin ello no se completa la integración financiera (riesgo de 18.1; R-03).

3. Política propuesta. No integrar un proveedor real y usar un **pago simulado**. Se rechaza si el número de prueba termina en 0000 y se aprueba en los demás casos. Se guardan solo la marca, los últimos cuatro dígitos, el titular y un código SIM-{CodigoReserva}-{nn}; nunca el número completo, el vencimiento ni el código de seguridad. La compra pasa a PAGADA y los asientos a CONFIRMADA solo con un pago aprobado; un rechazo deja la reserva PENDIENTE. La conciliación se hace con la consulta «Compras y pagos simulados» (pantalla 21). *Descartadas:* una pasarela real, por estar fuera de alcance; aprobar siempre, porque impediría mostrar el rechazo.

4. Justificación. Es una regla simple y determinista que muestra ambos resultados sin guardar datos sensibles.

5. Reglas derivadas. RG-13: solo se paga una reserva PENDIENTE y vigente. RG-14: una compra tiene un único pago aprobado y una solicitud repetida no genera otro. RG-15: compra y asientos cambian de estado solo tras un pago aprobado. Respeta RN-07, RNP-06 y RNP-10.

6. Pantallas, procesos y datos afectados. Pantallas 11, 12, 13 y 21. Tablas Compra, Pago, MetodoPago y MarcaTarjeta; índices UX_Pago_AprobadoPorCompra y UX_Compra_ReservaVigente; trigger trg_Pago_Validar.

7. Consecuencias para las operaciones. No hay cobros reales. El cliente puede reintentar tras un rechazo y el personal verifica compras y pagos en un reporte.

8. ¿Requiere aprobación docente? Sí: la simulación sustituye al proveedor y la regla de aprobación es propia del grupo. Mientras tanto se implementa como simulación documentada.

Estado: Pendiente de aprobación.

DP-07. Duración de una reserva pendiente

1. Aspecto sin definir. No se definió cuánto tiempo una reserva sin pago conserva sus asientos. La columna Reserva.FechaExpiracion existe, pero sin valor aprobado.

2. Necesidad de la decisión. Sin ello los asientos quedan bloqueados indefinidamente o se liberan antes de tiempo (riesgo de 18.1; R-04).

3. Política propuesta. Retención de 30 minutos (parámetro) desde la creación, sin pasar de la hora de salida del primer tramo. Al vencer, la reserva pasa a EXPIRADA, sus asignaciones a LIBERADA y los asientos vuelven a verde. Como no hay tareas en segundo plano, la expiración se aplica **al consultar**: al calcular disponibilidad, al listar reservas y antes de cobrar. Pagar una reserva expirada se rechaza. *Descartadas:* 15 minutos, insuficiente para pagar; 24 horas o retención indefinida, porque con siete asientos bloquearían el inventario.

4. Justificación. Treinta minutos dan tiempo razonable para pagar y limitan cuánto un asiento queda morado sin compra.

5. Reglas derivadas. RG-16: FechaExpiracion = creación + tiempo de retención. RG-17: una reserva vencida no se paga y libera sus asientos. RG-18: el servidor aplica la expiración antes de calcular la disponibilidad. Respeta RN-03, RNP-03, RNP-04 y RNP-07.

6. Pantallas, procesos y datos afectados. Pantallas 7, 8 y 10 a 13. Tablas Reserva, ReservaPasajeroVuelo y EstadoAsignacion; vista vw_EstadoAsientoVuelo.

7. Consecuencias para las operaciones. El cliente debe pagar a tiempo o repetir la reserva. Los asientos no pagados vuelven a estar disponibles sin intervención del personal.

8. ¿Requiere aprobación docente? Sí: afecta la disponibilidad que ven todos los clientes. Mientras tanto se usa el valor parametrizable.

Estado: Pendiente de aprobación.

DP-08. Cancelaciones y reembolsos

1. Aspecto sin definir. No se aprobaron las condiciones de cancelación, reembolso y penalización. La pantalla 14 las remite a una «política aprobada».

2. Necesidad de la decisión. Sin ellas se liberan asientos incorrectamente o hay consecuencias económicas no autorizadas (riesgo de 18.1; R-04).

3. Política propuesta. El cliente titular cancela **la reserva completa** (no un pasajero ni un tramo). Una reserva PENDIENTE se cancela sin penalización. Con compra PAGADA se cancela hasta 24 horas antes de la salida del primer tramo, con reembolso simulado del **100 %** si faltan más de 48 horas y del **50 %** si faltan entre 24 y 48; con menos de 24 horas o con check-in realizado no se cancela. Plazos y porcentajes son parámetros. El reembolso es solo una nota de crédito académica, sin movimiento de dinero. La cancelación pasa las asignaciones a CANCELADA y libera los asientos. *Descartadas:* no permitir cancelar compras pagadas, porque dejaría sin función la pantalla 14; reembolso siempre total, porque anularía toda penalización.

4. Justificación. Escalonar el reembolso por anticipación es verificable y fácil de explicar. Mientras la política no esté aprobada, la pantalla 14 solo **registra la solicitud**, sin ejecutar reembolsos.

5. Reglas derivadas. RG-19: la cancelación es de la reserva completa y requiere confirmación. RG-20: el reembolso depende del tiempo restante hasta la salida del primer tramo. RG-21: no se cancela una reserva cancelada, expirada o con check-in. Respeta RN-03, RNP-06 y RNP-07.

6. Pantallas, procesos y datos afectados. Pantallas 13, 14, 16 y 7/8 (asientos liberados). Tablas Reserva, ReservaPasajeroVuelo, Compra, Pago, Comprobante y CheckIn.

7. Consecuencias para las operaciones. Los asientos cancelados vuelven a estar disponibles y el cliente conoce la penalización de antemano. No hay devoluciones reales.

8. ¿Requiere aprobación docente? Sí: define consecuencias económicas. Es parametrizable y, sin aprobación, solo registra la solicitud.

Estado: Pendiente de aprobación.

DP-09. Comercialización de tramos individuales

1. Aspecto sin definir. No se definió qué segmentos se venden por separado. En el itinerario dominical a Galápagos no está claro si Quito–Guayaquil o Guayaquil–Galápagos pueden comprarse solos.

2. Necesidad de la decisión. Sin ello se duplican plazas entre viajes completos y tramos sueltos que comparten vuelo y los mismos siete asientos (riesgo de 18.1; R-01 y R-05).

3. Política propuesta. Los vuelos directos (Quito–Guayaquil, Quito–Manta y sus regresos) se venden individualmente. Galápagos se vende **solo como itinerario completo**: la ida (Quito → Guayaquil → Galápagos) y el regreso (Galápagos → Guayaquil → Quito) se compran por separado, cada uno con sus dos tramos. Los tramos sueltos **no se ofrecen** en la búsqueda. Un pasajero ocupa un asiento por tramo, que puede ser distinto. *Descartadas:* vender cada tramo por separado, porque exigiría coordinar el inventario entre dos tipos de venta; exigir ida y vuelta juntas, porque limita la compra sin necesidad.

4. Justificación. Un solo canal de venta por vuelo evita duplicar plazas sin bloqueos ni concurrencia avanzada, que están fuera de esta entrega. Se apoya en Itinerario y TramoItinerario.

5. Reglas derivadas. RG-22: los tramos de Galápagos se reservan solo como itinerario completo. RG-23: reservar un itinerario exige asiento en todos sus tramos y falla completo si alguno no está disponible. Respeta RN-03, RN-06, RNP-04 y RNP-05.

6. Pantallas, procesos y datos afectados. Pantallas 5, 6, 8, 10 y 12. Tablas Itinerario, TramoItinerario, Vuelo y ReservaPasajeroVuelo; vista vw_DisponibilidadVuelo.

7. Consecuencias para las operaciones. No se puede comprar solo Guayaquil–Galápagos. Un itinerario exige disponibilidad en dos vuelos a la vez, lo que puede reducir las plazas vendibles.

8. ¿Requiere aprobación docente? Sí: restringe lo que se puede buscar y comprar. Mientras tanto se implementa como regla de búsqueda parametrizable.

Estado: Pendiente de aprobación.

DP-10. Condiciones de conexión en Guayaquil

1. Aspecto sin definir. No se validaron los tiempos mínimos ni las condiciones para enlazar los tramos de Galápagos en Guayaquil.

2. Necesidad de la decisión. Sin ellos se ofrecen conexiones que no cumplen los requisitos operativos (riesgo de 18.1; R-05).

3. Política propuesta. Una conexión es válida si los tramos son del mismo día, consecutivos en TramoItinerario, el aeropuerto de llegada del primero es el de salida del segundo (Guayaquil) y hay al menos **60 minutos** entre llegada y salida (parámetro). Los horarios de ejemplo de los wireframes dejan justo esa holgura. Si un tramo se cancela, el itinerario deja de venderse y las reservas afectadas se señalan para revisión. *Descartadas:* 30 minutos, muy ajustado sin datos del aeropuerto; más de 90 minutos, porque no cabría en el horario dominical.

4. Justificación. Es el menor margen razonable que no contradice los horarios existentes, y se valida con una regla simple.

5. Reglas derivadas. RG-24: la conexión exige continuidad de aeropuerto y un intervalo mínimo. RG-25: un itinerario con un tramo cancelado no se comercializa. Respeta RN-06, RNP-02 y RNP-05.

6. Pantallas, procesos y datos afectados. Pantallas 6, 10, 12, 15 y 18. Tablas Itinerario, TramoItinerario y Vuelo; trigger trg_TramoItinerario_Validar.

7. Consecuencias para las operaciones. Los clientes ven solo conexiones viables. Si operaciones exige otro tiempo, se cambia sin tocar los horarios.

8. ¿Requiere aprobación docente? Sí: el tiempo mínimo es una condición operativa que el grupo no puede fijar. Mientras tanto se usa el valor parametrizable.

Estado: Pendiente de aprobación.

DP-11. Configuración física de los asientos

1. Aspecto sin definir. No se aprobó la numeración ni la configuración de cabina del Phenom 300E. La orientación de los asientos no puede determinarse con certeza en el dibujo.

2. Necesidad de la decisión. Sin ello se asignan asientos inexistentes o incorrectos (riesgo de 18.1; R-01).

3. Política propuesta. Adoptar la nomenclatura del script: **siete asientos individuales** con código = fila (1 a 4, de proa a cola) + lado (D derecho, I izquierdo): 1D, 2D, 2I, 3D, 3I, 4D y 4I. No existe 1I porque esa posición es la puerta. Todas las aeronaves comparten la distribución y la orientación no se modela. *Descartadas:* numeración de 1 a 7, porque no indica la ubicación; modelar la orientación, por falta de datos confiables.

4. Justificación. Refleja el dibujo de cabina y coincide con la tabla Asiento.

5. Reglas derivadas. RG-26: solo existen esos siete códigos, en aeronaves de siete plazas. RG-27: los colores del mapa vienen del estado calculado por el servidor y no se fijan en la vista. Respeta RN-02 y RN-03.

6. Pantallas, procesos y datos afectados. Pantallas 7, 8 y 19. Tablas Asiento y ModeloAeronave; vistas vw_AsientoAeronave y vw_EstadoAsientoVuelo.

7. Consecuencias para las operaciones. Los clientes eligen asientos con nombres claros. Si la configuración real difiere, se actualizan la tabla Asiento y el dibujo.

8. ¿Requiere aprobación docente? Sí: el documento de wireframes indica que la nomenclatura debe confirmarse. Mientras tanto es un supuesto identificado.

Estado: Supuesto de implementación (pendiente de aprobación).

DP-12. Política de check-in

1. Aspecto sin definir. No se definieron la apertura y el cierre del check-in, los documentos requeridos ni las excepciones.

2. Necesidad de la decisión. Sin ello las ventanas y la elegibilidad son ambiguas (riesgo de 18.1; R-04).

3. Política propuesta. El check-in **abre 24 horas antes** de la salida y **cierra 60 minutos antes** (parámetros). Es elegible el pasajero con asiento CONFIRMADA (compra pagada), validado con el código de reserva y el número de documento. En un itinerario con escala, la ventana se calcula con el primer tramo y cubre todos los tramos. No se implementan excepciones: quedan como supuesto pendiente. *Descartadas:* ventana por tramo, porque el cierre del segundo coincidiría con la llegada del primero; sin límite, porque deja ambiguo quién puede registrarse.

4. Justificación. Una ventana explícita se verifica en el servidor. La propuesta difiere del ejemplo del wireframe 15 (segundo tramo «aún no habilitado») por la razón indicada.

5. Reglas derivadas. RG-28: el check-in solo se completa dentro de la ventana. RG-29: solo asientos CONFIRMADA registran check-in. RG-30: un check-in vigente por pasajero y vuelo. Respeta RN-07, RNP-03, RNP-06 y RNP-10.

6. Pantallas, procesos y datos afectados. Pantallas 13, 15 y 16. Tablas CheckIn, ReservaPasajeroVuelo y Pasajero; vista vw_VueloDetalle; trigger trg_CheckIn_Validar e índice UX_CheckIn_Vigente.

7. Consecuencias para las operaciones. Los clientes saben cuándo registrarse. El counter no puede registrar fuera de la ventana.

8. ¿Requiere aprobación docente? Sí: define plazos y elegibilidad. Mientras tanto se usan valores parametrizables.

Estado: Pendiente de aprobación.

DP-13. Funciones exactas del counter

1. Aspecto sin definir. No se definió qué operaciones ejecuta un empleado de counter ni si dependen de su ubicación.

2. Necesidad de la decisión. Sin ello hay exceso o falta de permisos (riesgo de 18.1; R-06).

3. Política propuesta. Crear un rol **Counter** que puede: consultar vuelos y disponibilidad (pantallas 5 a 7); crear reservas, registrar pasajeros y pagar en nombre del cliente (8 a 12); consultar y cancelar reservas **pendientes** (13 y 14); registrar check-in (15); y ver comprobantes (16). **No** puede administrar usuarios, roles, vuelos ni aeronaves (17 a 21), ni cancelar compras pagadas. La ubicación no se modela en la base de datos, así que la matriz no la distingue (supuesto). *Descartadas:* los permisos del Administrador, por exceso; solo consulta, porque los wireframes prevén asistir en nombre del cliente.

4. Justificación. Aplica el mínimo privilegio: asiste al cliente sin tocar la administración.

5. Reglas derivadas. RG-31: cada acción valida en el servidor el permiso efectivo del rol. RG-32: el Counter no asigna roles ni modifica la programación. Respeta RN-09 y RNP-09.

6. Pantallas, procesos y datos afectados. Pantallas 5 a 16 y 20. Roles de ASP.NET Identity (AspNetRoles, AspNetUserRoles) y atributos de autorización por rol en los controladores.

7. Consecuencias para las operaciones. El personal atiende clientes sin modificar programación ni usuarios. Un cuarto rol añade una línea a la inicialización por código.

8. ¿Requiere aprobación docente? Sí: agrega un rol que el enunciado no nombra. Mientras tanto se implementa con los permisos descritos.

Estado: Pendiente de aprobación.

DP-14. Recuperación y disponibilidad del sistema

1. Aspecto sin definir. No están definidos los objetivos de recuperación (RPO) ni de tiempo de restauración (RTO).

2. Necesidad de la decisión. Sin ellos hay pérdida de datos o interrupciones prolongadas (riesgo de 18.1; R-07).

3. Política propuesta. No se propone ningún RPO ni RTO. Queda fuera de esta entrega porque se vincula con mantenimiento y despliegue. Para resolverla harían falta: el entorno de alojamiento, el horario de operación, el volumen esperado, los recursos y el presupuesto, el responsable de los respaldos y la forma de respaldar juntas las dos bases (AerolineaVIP y AerolineaVIP_Identity), pues Reserva.UsuarioId no tiene clave foránea hacia Identity. No se proponen certificaciones ni se afirma cumplimiento.

4. Justificación. Fijar números sin conocer entorno ni recursos sería asumir compromisos que el grupo no puede cumplir.

5. Reglas derivadas. Ninguna en esta entrega.

6. Pantallas, procesos y datos afectados. Ninguna pantalla. Datos: las dos bases, que deben tratarse juntas.

7. Consecuencias para las operaciones. Sin compromiso de recuperación, el sistema no debe usarse con datos reales.

8. ¿Requiere aprobación docente? No para esta entrega, porque no se implementa. Sí al abordar mantenimiento y despliegue.

Estado: Pendiente de aprobación (fuera del alcance de esta entrega).

DP-15. Normativa aplicable

1. Aspecto sin definir. No se identificaron las obligaciones jurídicas y aeronáuticas aplicables a la operación.

2. Necesidad de la decisión. Sin una revisión normativa puede haber incumplimiento de obligaciones (riesgo de 18.1; R-04 y R-06).

3. Política propuesta. No se propone ninguna política normativa. Queda fuera de esta entrega porque exige una revisión con responsables competentes, y el proyecto no desarrolla controles regulatorios ni afirma cumplimiento legal. Haría falta: la lista de normas aplicables a la venta de pasajes, al tratamiento de datos personales y al viaje a Galápagos; quién las revisará; y qué datos adicionales pedir a los pasajeros (por ejemplo, en la pantalla 9). No se proponen certificaciones.

4. Justificación. Redactar obligaciones legales sin asesoría competente daría una falsa seguridad.

5. Reglas derivadas. Ninguna en esta entrega.

6. Pantallas, procesos y datos afectados. Ninguna por ahora. Más adelante podrían afectarse las pantallas 3 y 9 y las tablas Pasajero y AspNetUsers.

7. Consecuencias para las operaciones. Hasta la revisión, el sistema opera solo como proyecto académico, sin documentos con validez legal.

8. ¿Requiere aprobación docente? No para esta entrega, porque no se implementa. Sí requerirá responsables competentes antes de cualquier operación real.

Estado: Pendiente de aprobación (fuera del alcance de esta entrega).

Tabla resumen del apartado 18.1

ID	Decisión	Política propuesta (resumen)	Pantallas / datos	Requiere aprobación	Estado
DP-01	Aeropuerto de Galápagos	Un solo aeropuerto, código GPS, como dato de tabla	1, 5, 6, 8, 10, 12, 18, 21 · Aeropuerto, Ruta	Sí	Pendiente
DP-02	Asignación de los tres jets	Un vuelo, una aeronave; sin aeronave no se vende; asigna el Administrador	6, 7, 8, 18, 19, 21 · Vuelo, Aeronave	Sí	Pendiente
DP-03	Tiempos de preparación y desplazamiento	30 min antes y después de cada vuelo; continuidad de aeropuerto	18, 19 · Vuelo, Frecuencia	Sí	Pendiente
DP-04	Tarifas y moneda	USD; tarifa por pasajero y tramo, calculada en el servidor	10 a 13, 16, 21 · Ruta, ReservaPasajero Vuelo, Compra	Sí	Pendiente
DP-05	Impuestos y comprobantes	Comprobantes académicos, sin desglose de impuestos	12, 16 · Comprobante, DatosEmisor	Sí	Pendiente
DP-06	Proveedor de pagos	Pago simulado; rechazo si termina en 0000	11, 12, 13, 21 · Compra, Pago	Sí	Pendiente
DP-07	Duración de una reserva pendiente	30 min parametrizables; expiración al consultar	7, 8, 10 a 13 · Reserva, ReservaPasajero Vuelo	Sí	Pendiente
DP-08	Cancelaciones y reembolsos	Reserva completa; reembolso 100 % (más de 48 h) o 50 % (24 a 48 h)	13, 14, 16 · Reserva, Compra, Comprobante	Sí	Pendiente
DP-09	Tramos individuales	Galápagos solo como itinerario completo	5, 6, 8, 10, 12 · Itinerario, TramoItinerario	Sí	Pendiente

ID	Decisión	Política propuesta (resumen)	Pantallas / datos	Requiere aprobación	Estado
DP-10	Conexión en Guayaquil	Mínimo 60 min y continuidad de aeropuerto	6, 10, 12, 15, 18 · TramoItinerario	Sí	Pendiente
DP-11	Configuración de asientos	Siete asientos, 1D a 4I, sin 1I	7, 8, 19 · Asiento	Sí	Supuesto
DP-12	Política de check-in	Abre 24 h antes, cierra 60 min antes; solo compra pagada	13, 15, 16 · CheckIn	Sí	Pendiente
DP-13	Funciones del counter	Rol Counter con permisos limitados	5 a 16, 20 · AspNetRoles	Sí	Pendiente
DP-14	Recuperación y disponibilidad	Fuera de alcance; sin valores propuestos	Ninguna · ambas bases	No	Pendiente
DP-15	Normativa aplicable	Fuera de alcance; requiere revisión competente	Ninguna por ahora	No	Pendiente

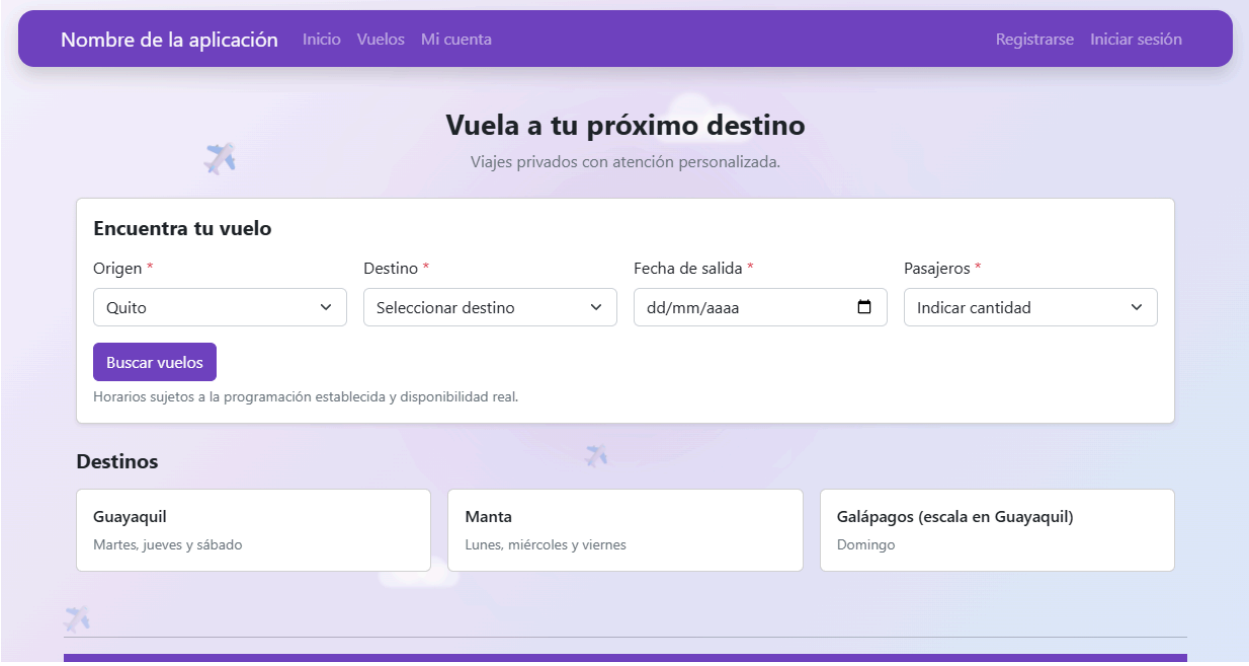
Implementación de los Wireframes

Para la implementación de los wireframes hemos utilizado el mismo esqueleto que se encuentra en el documento de referencia **Wireframes_21_Interfaces_Aerolinea_VIP,** lo que hemos hecho es usar Bootstrap para el esqueleto y diseño de colores, ya que si bien es cierto se especificaba en **Instrucciones_Primera_Entrega** que solo eran de referencia no indicaba que era obligatorio no copiarlos, sin embargo, sí que hemos implementado nuestra paleta de colores que va de acuerdo a la semántica de colores de los asientos.

1. **Pantalla 1 . Página de inicio**

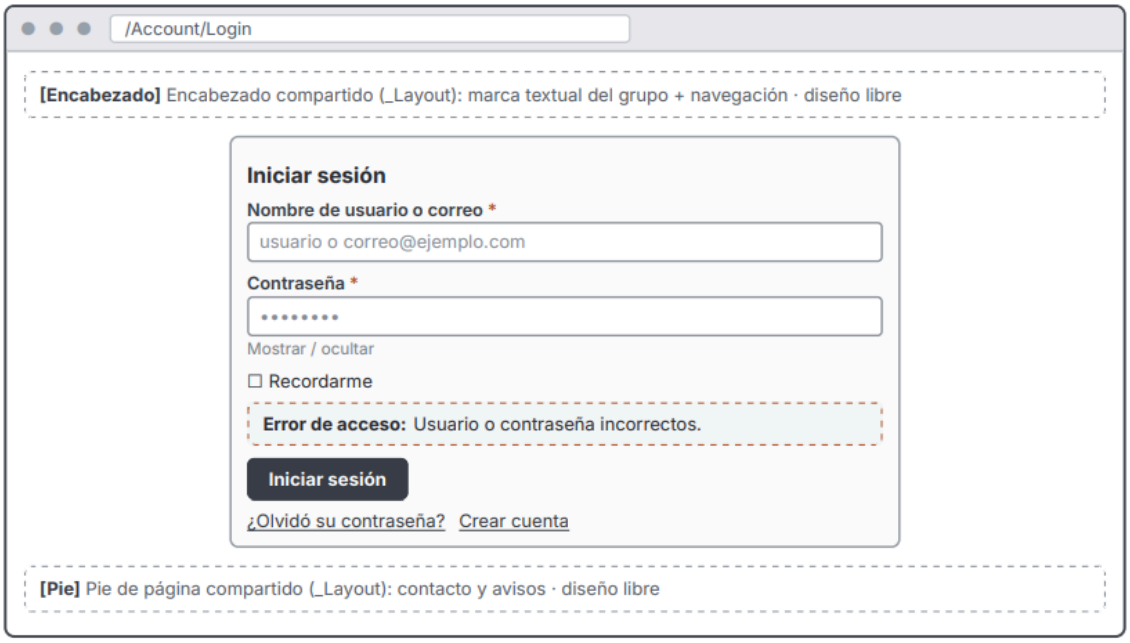


Wireframe 1. No representa una interfaz implementada.

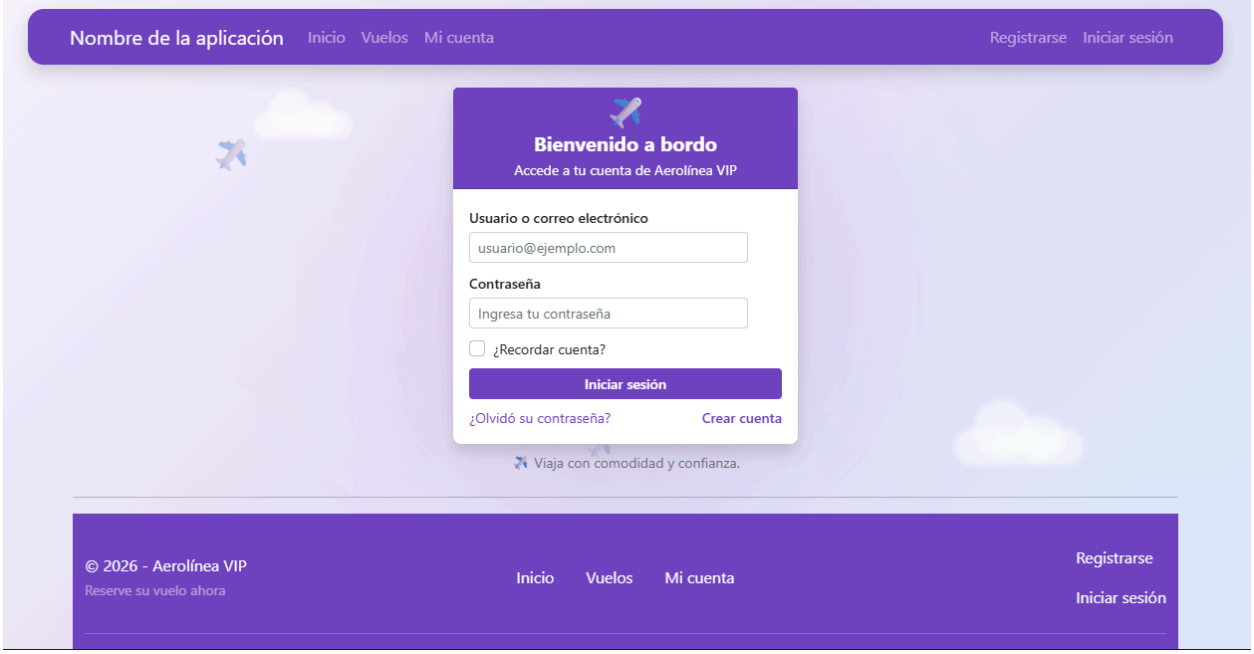


Wireframe 1. Interfaz implementada

2. Pantalla 2. Inicio de sesión

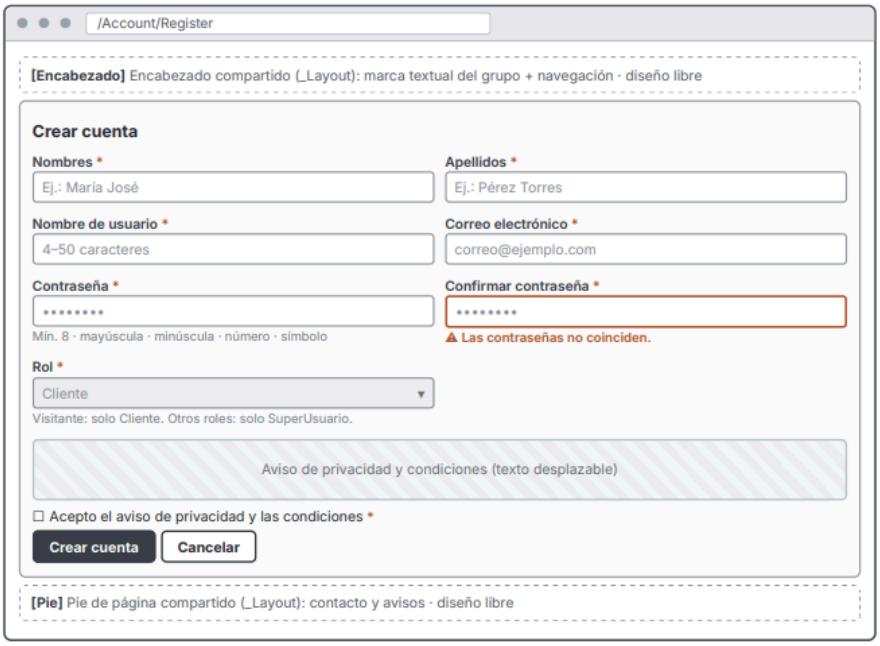


Wireframe 2. No representa una interfaz implementada

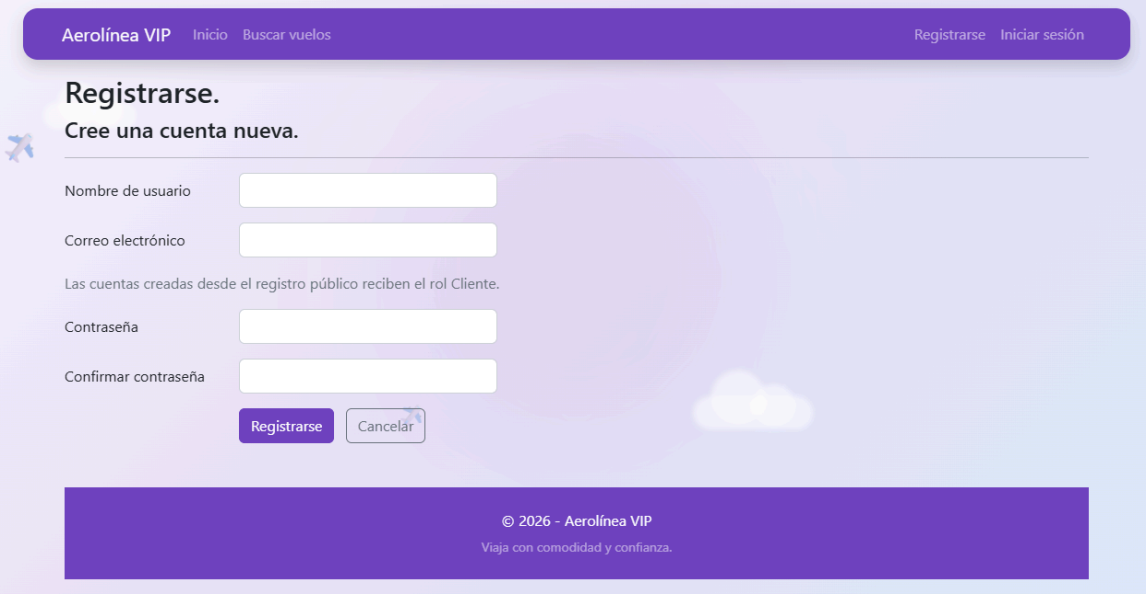


Wireframe 2. Interfaz implementada

3. Pantalla 3. Registro Usuarios



Wireframe 3. No representa una interfaz implementada

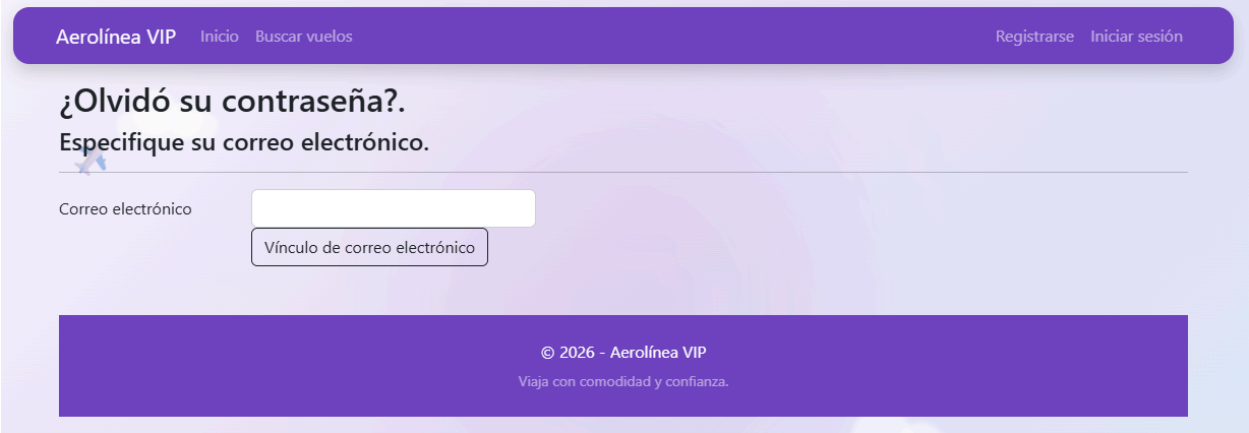


Wireframe 3. Interfaz implementada

4. Pantalla 4. Recuperación de acceso



Wireframe 4. No representa una interfaz implementada

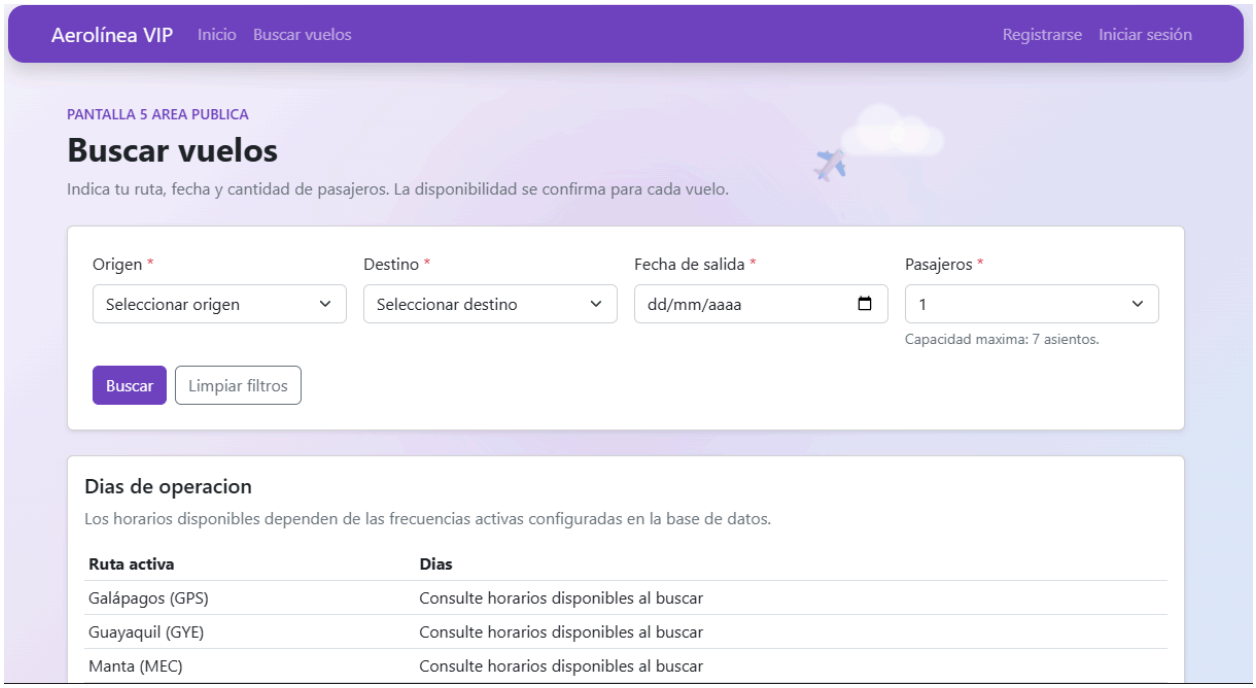


Wireframe 4. Interfaz implementada

5. Pantalla 5. Búsqueda de vuelos

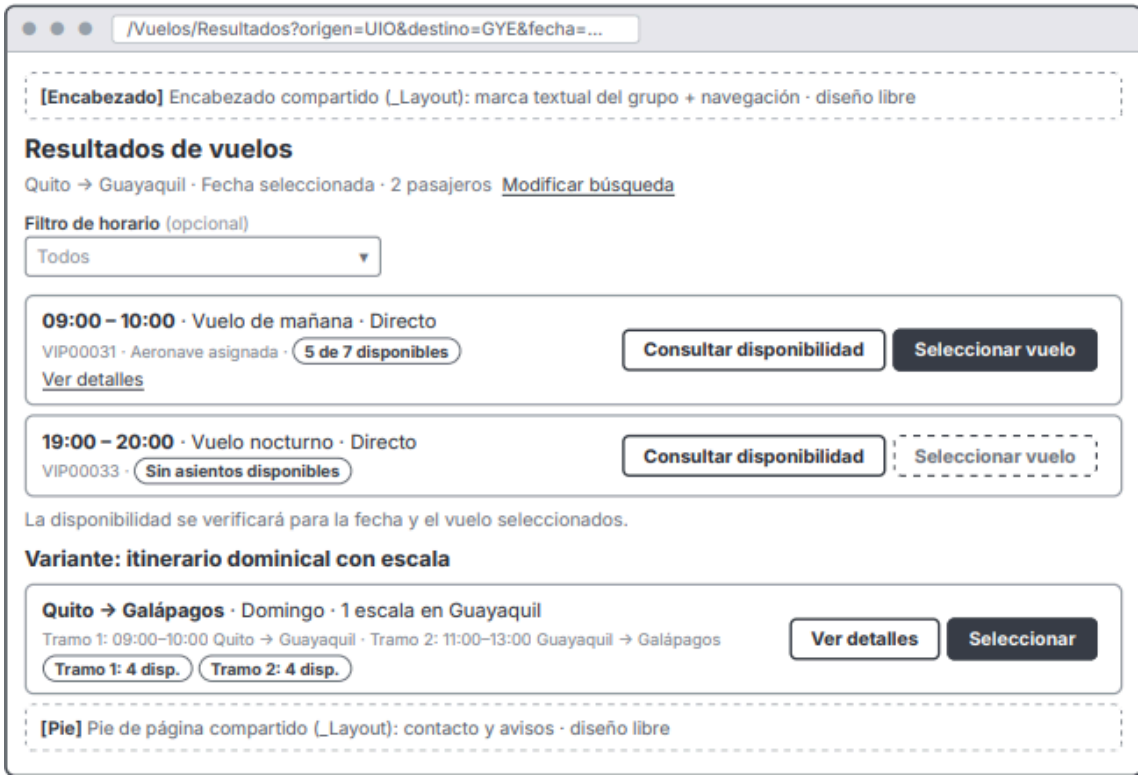


Wireframe 5. No representa una interfaz implementada

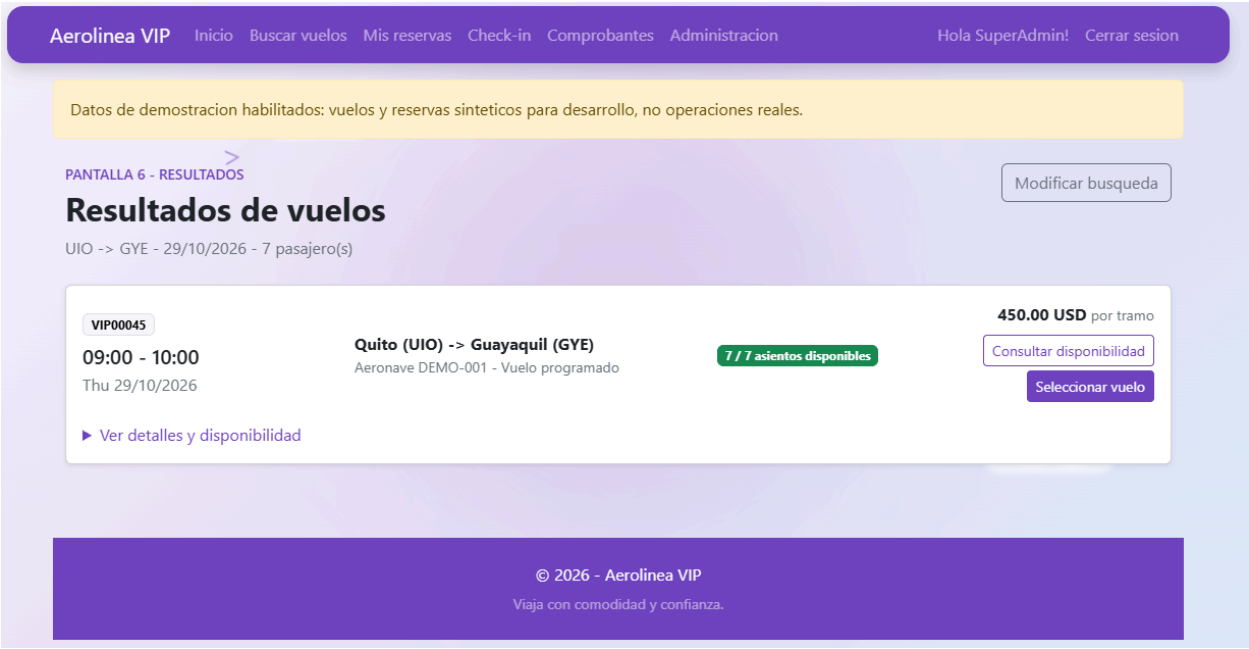


Wireframe 5. Interfaz implementada

6. Pantalla 6. Resultado de vuelos

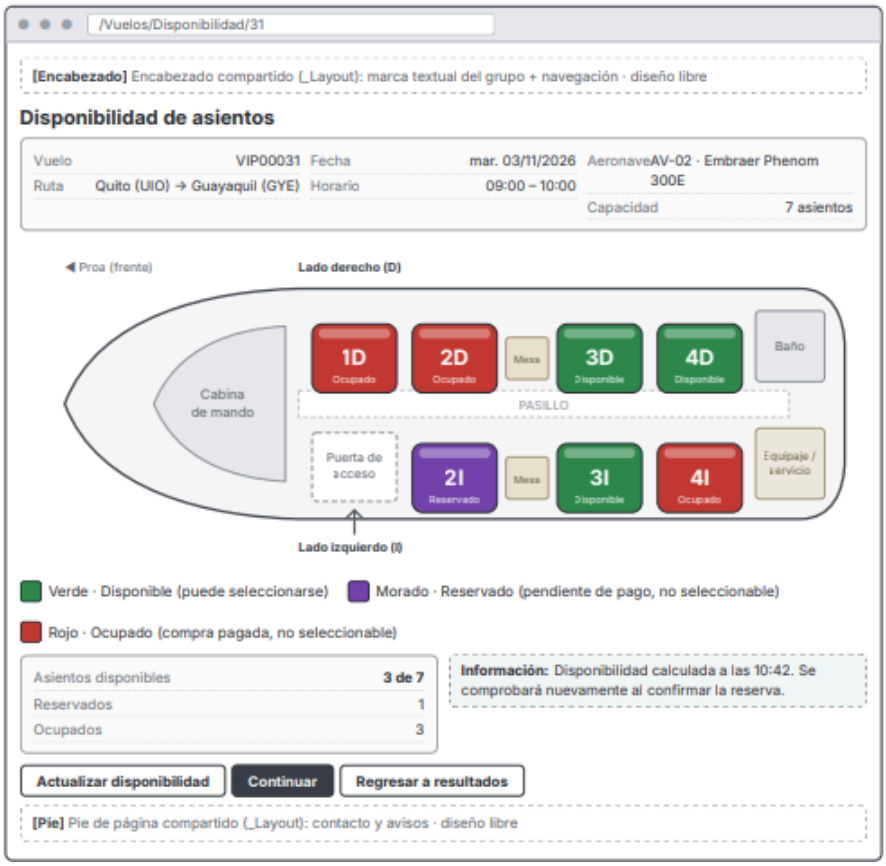


Wireframe 6. No representa una interfaz implementada

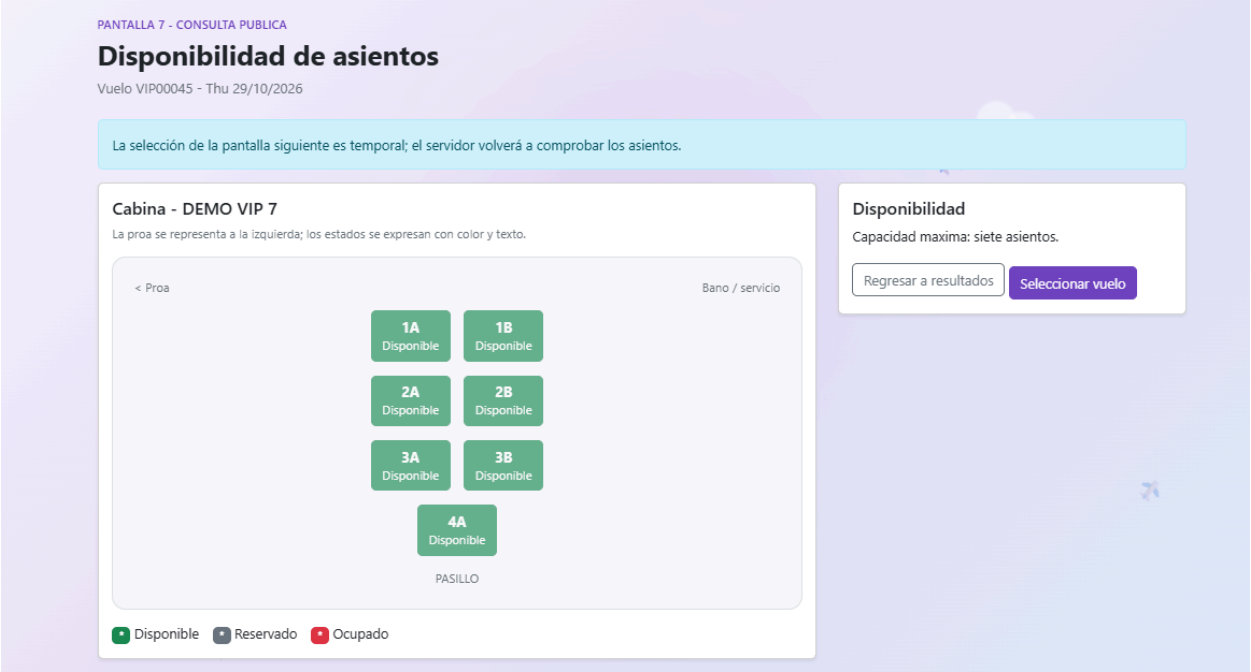


Wireframe 6. Interfaz implementada

7. Pantalla 7. Disponibilidad de los asientos

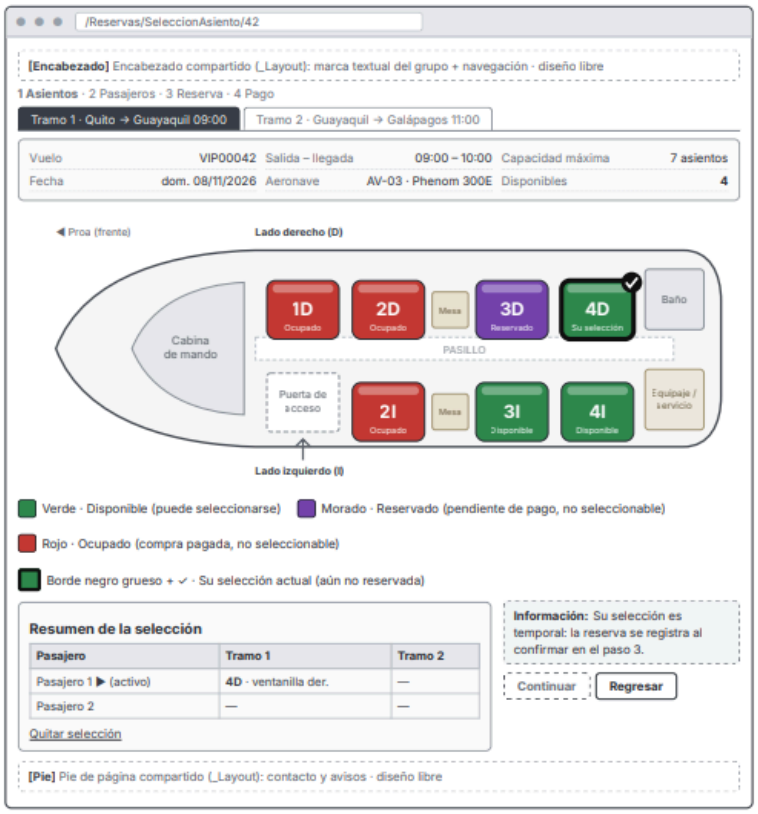


Wireframe 7. No representa una interfaz implementada

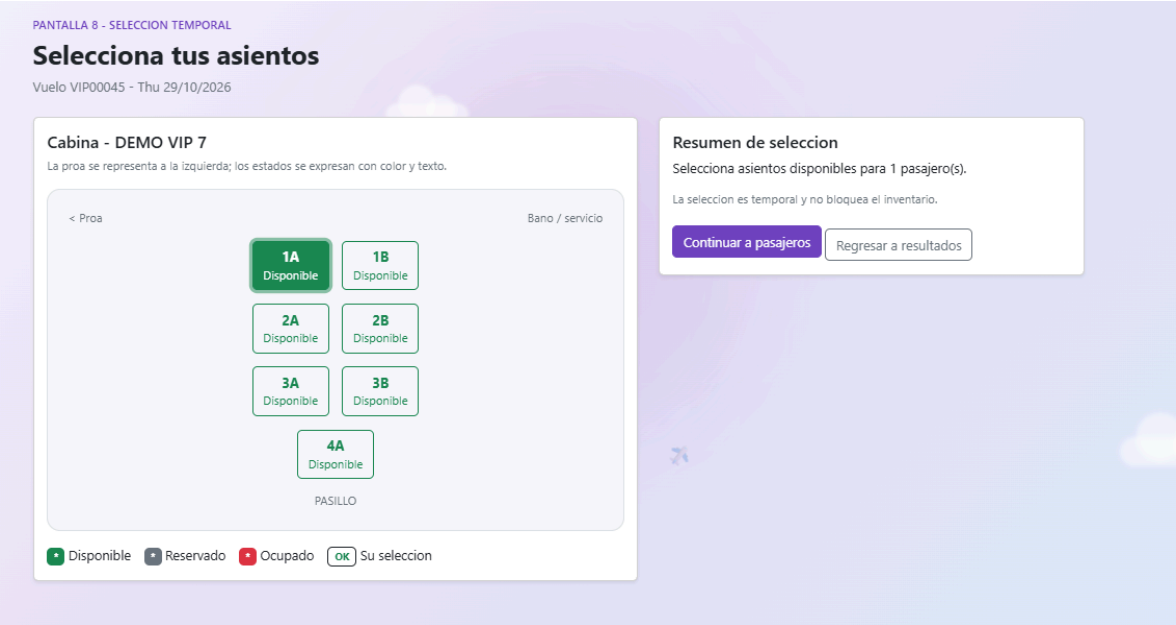


Wireframe 7. Interfaz implementada

8. Pantalla 8. Selección de vuelo y asiento

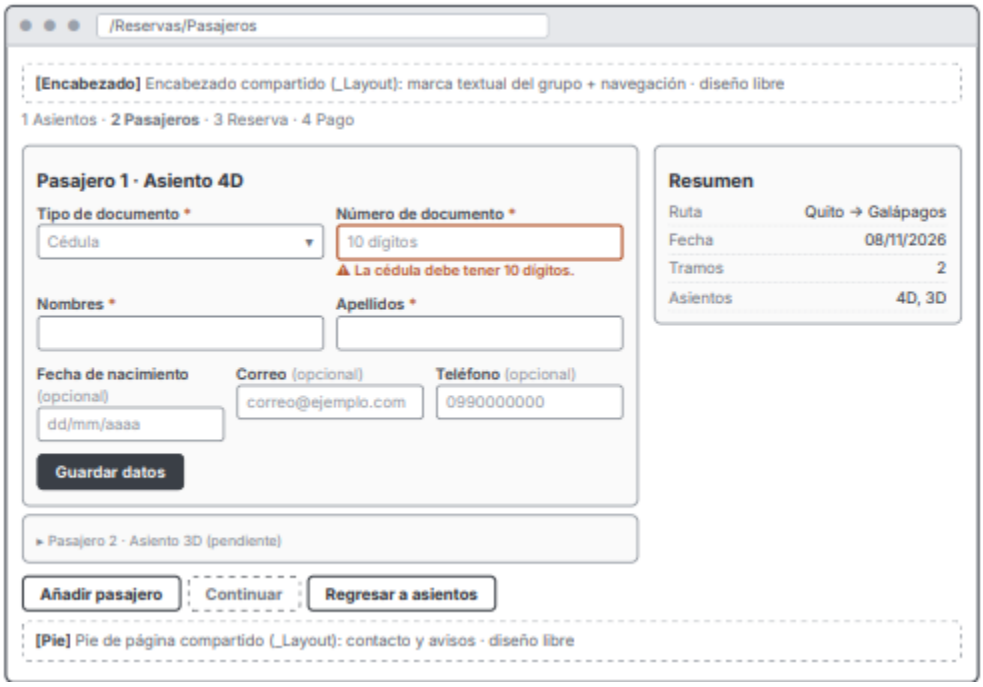


Wireframe 7. No representa una interfaz implementada

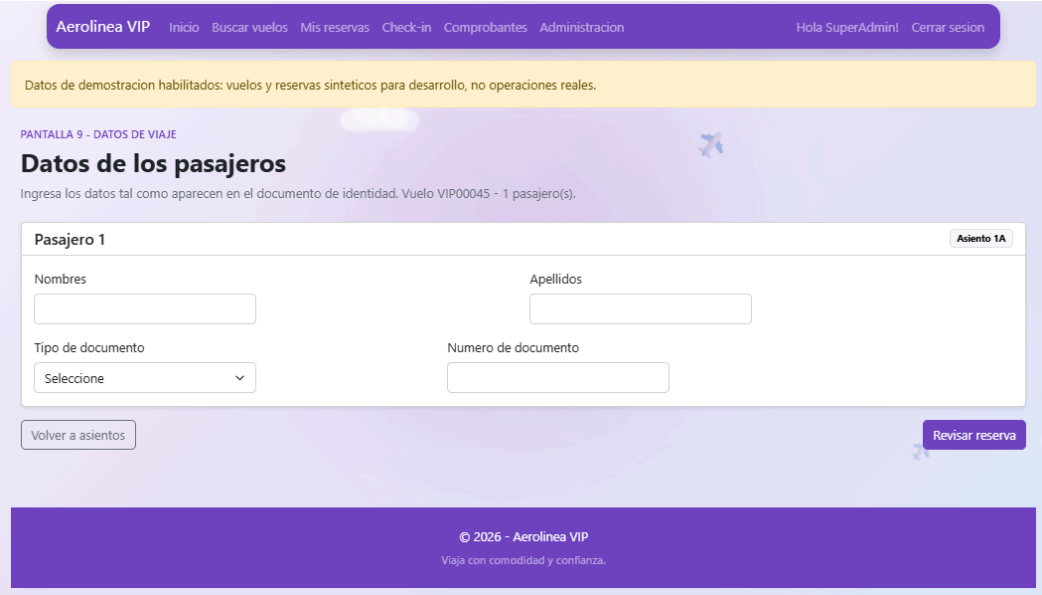


Wireframe 8. Interfaz implementada

9. Pantalla 9. Registro pasajero

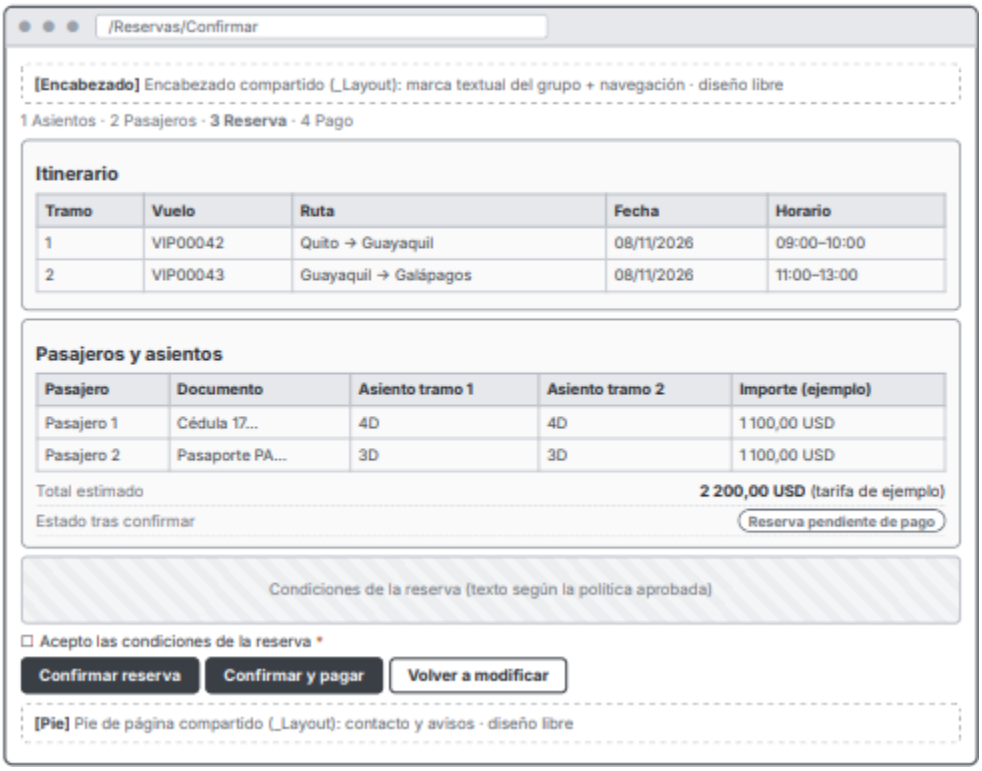


Wireframe 9. No representa una interfaz implementada

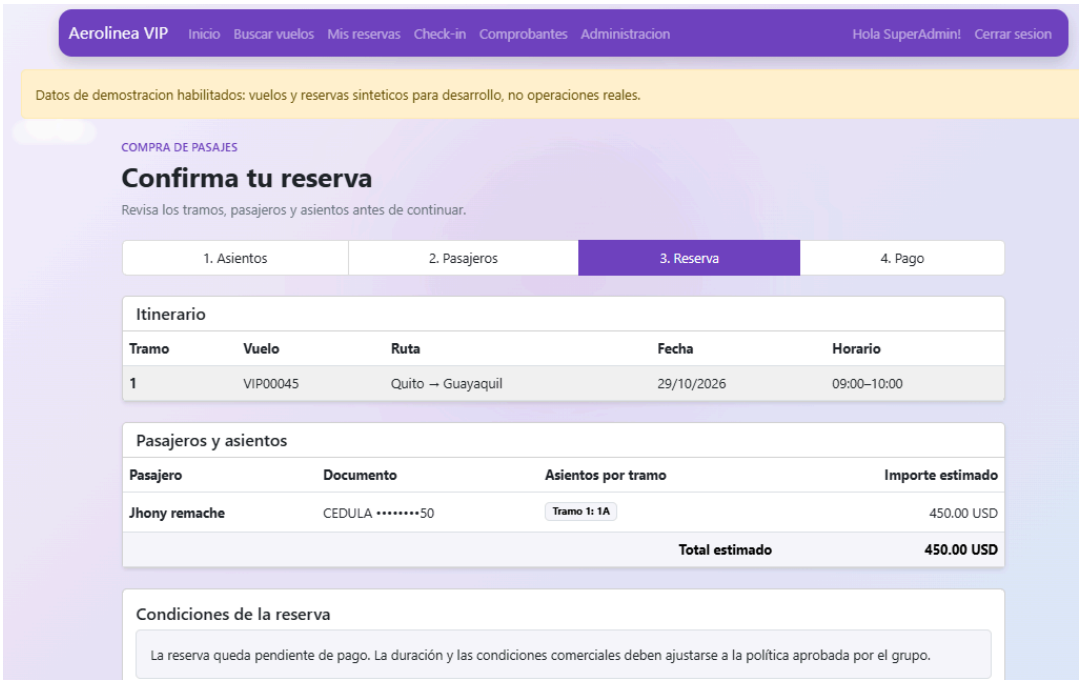


Wireframe 8. Interfaz implementada

10. Pantalla 10. Reserva de pasajes

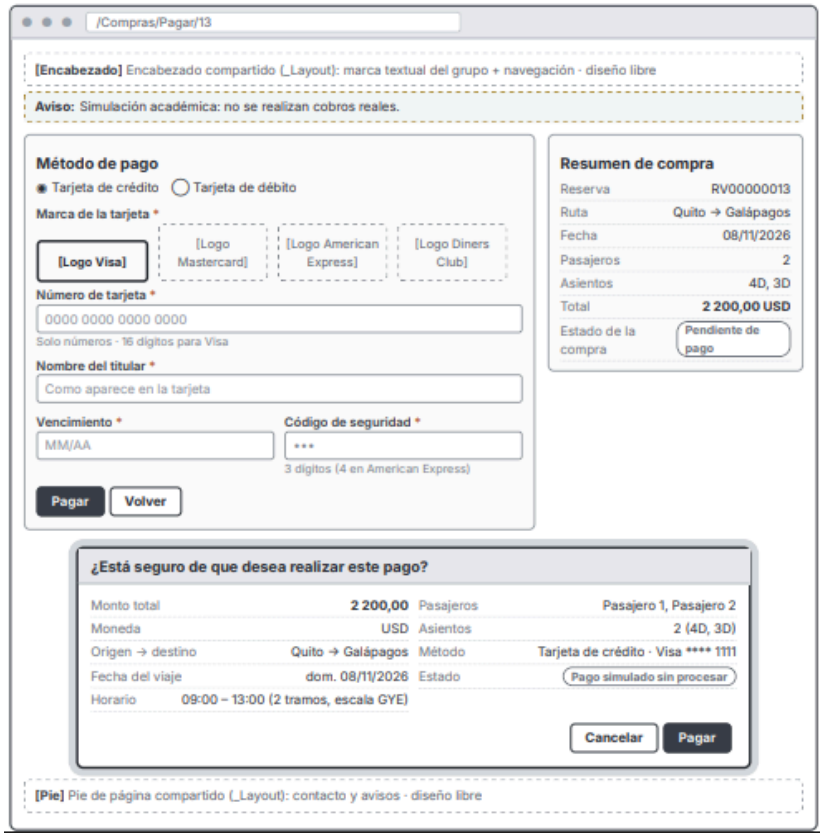


Wireframe 9. No representa una interfaz implementada



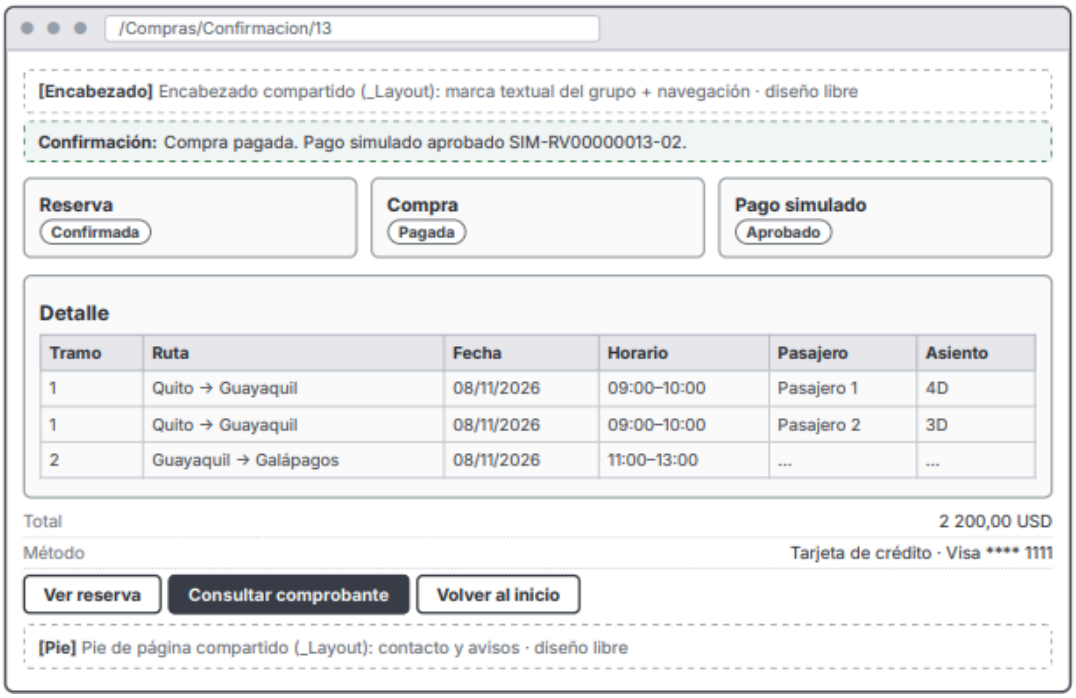
Wireframe 10. Interfaz implementada

11. Pantalla 11. Proceso de compra y pago

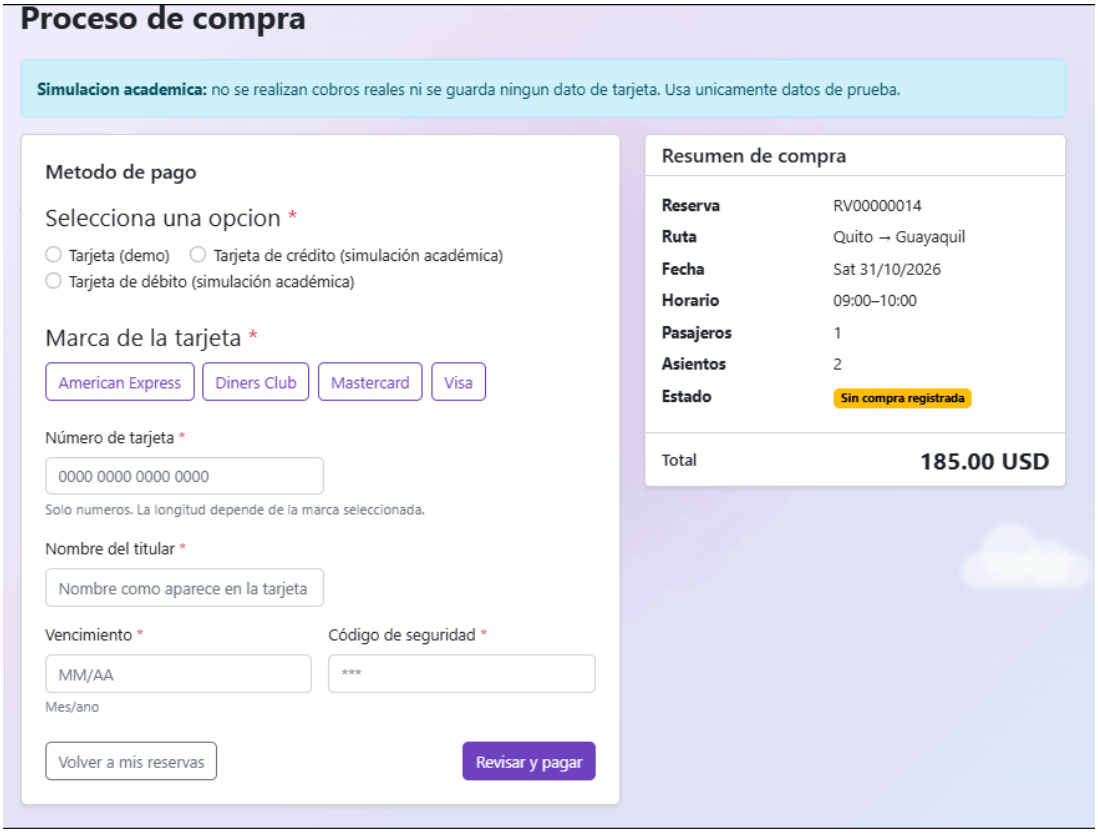


Wireframe 11. No representa una interfaz implementada

12. Pantalla 12. Confirmación de compra o reserva



Wireframe 12. No representa una interfaz implementada

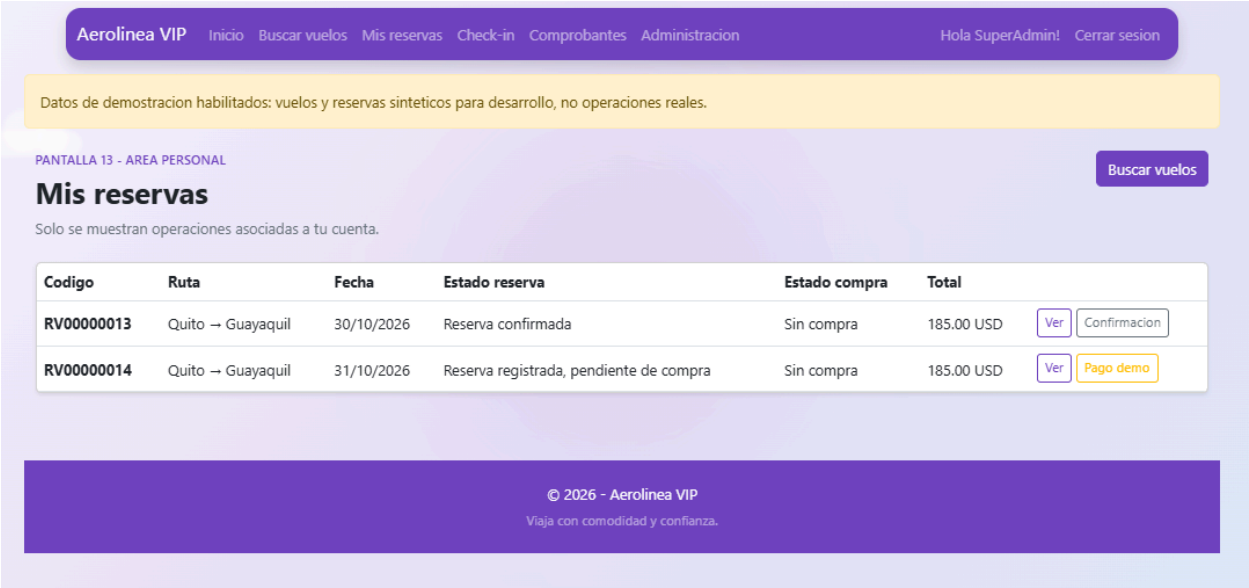


Wireframe 12. Interfaz implementada

13. Pantalla 13. Reservas

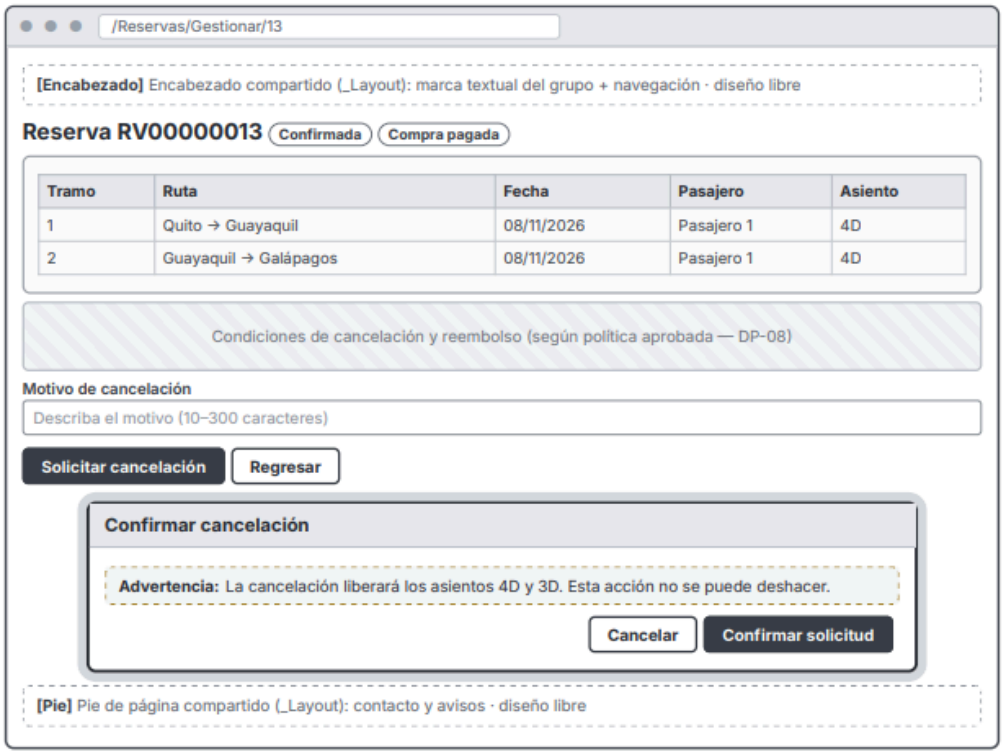


Wireframe 13. No representa una interfaz implementada

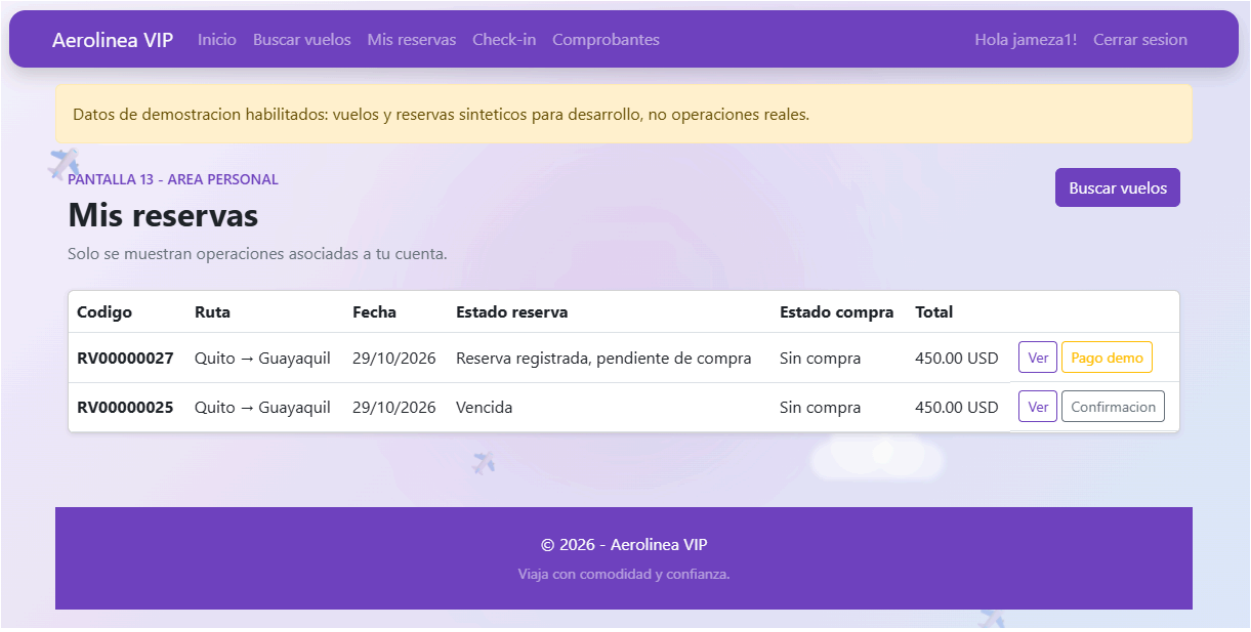


Wireframe 13. Interfaz implementada

14. Pantalla 14. Gestión de reservas y cancelaciones



Wireframe 14. No representa una interfaz implementada

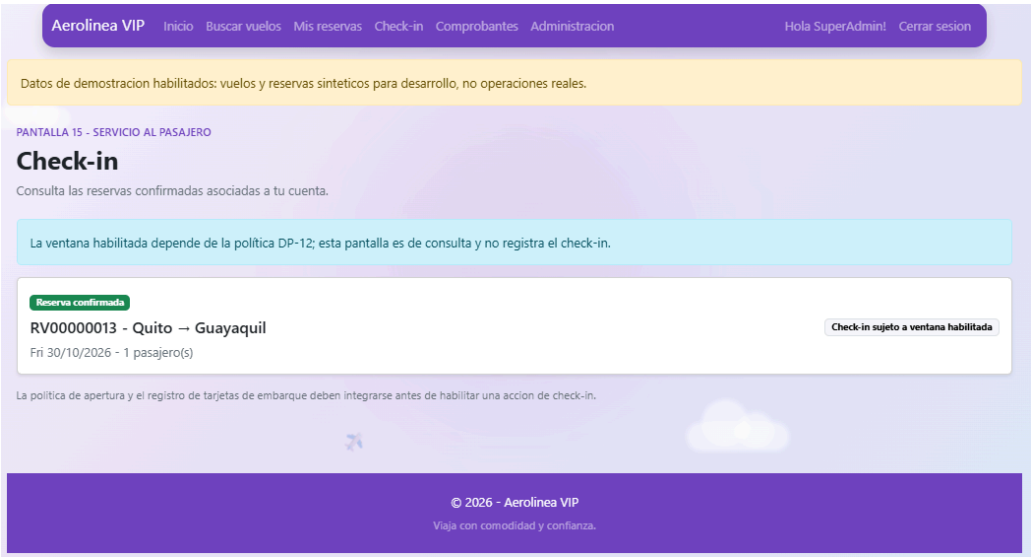


Wireframe 14. Interfaz implementada

15. Pantalla 15. Check In

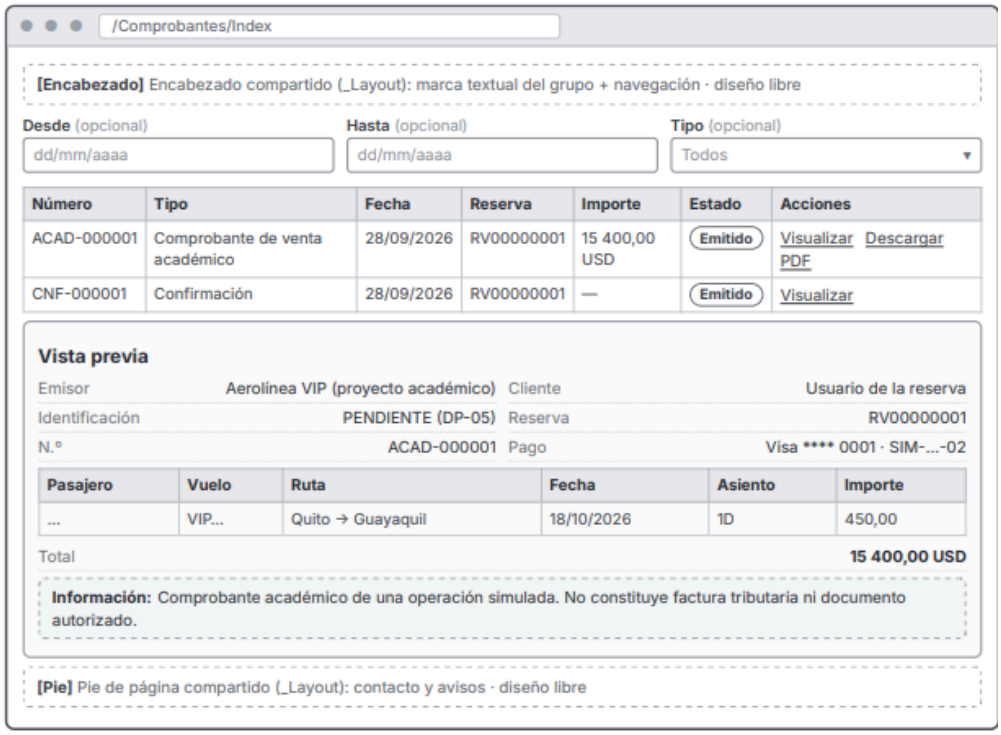


Wireframe 15. No representa una interfaz implementada

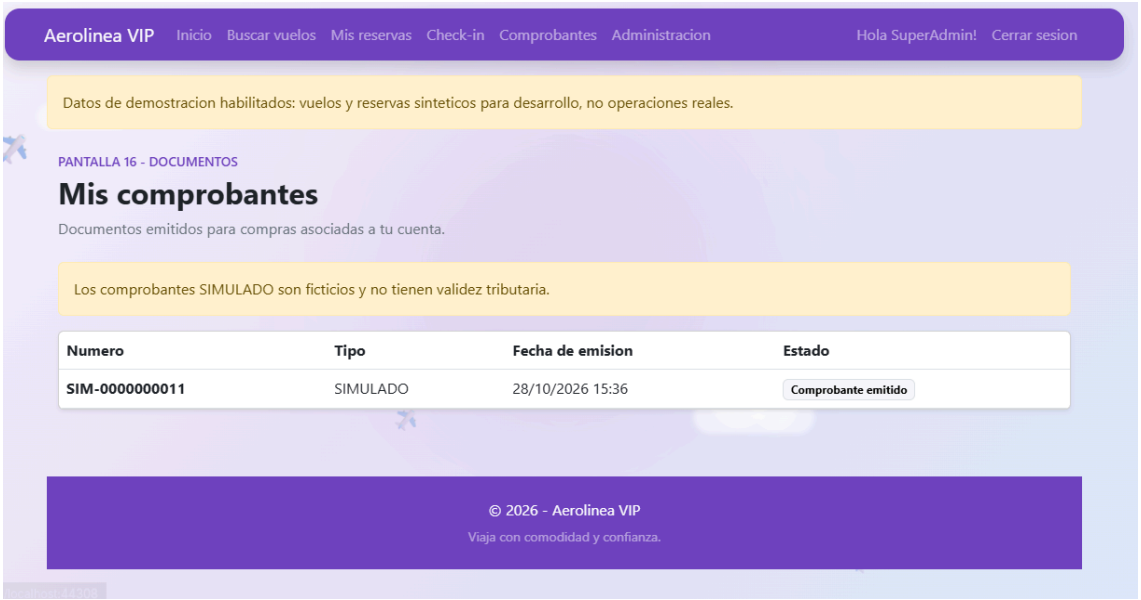


Wireframe 15. Interfaz implementada

16. Pantalla 16. Visualización de comprobantes



Wireframe 16. No representa una interfaz implementada



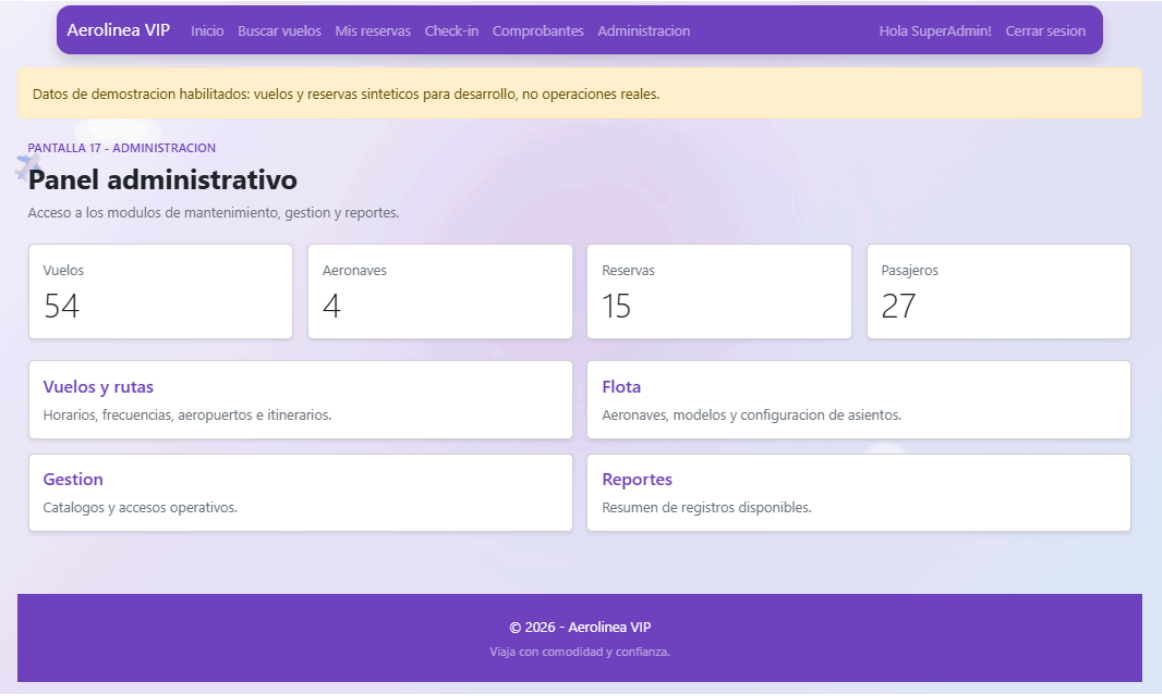
Wireframe 16. Interfaz implementada

17. Pantalla 17. Administración

Está implementado el esqueleto pero no tiene funcionalidad real, y por consiguiente los demás wireframes muestran tablas con datos de la db hechos con scaffolding.



Wireframe 17. No representa una interfaz implementada

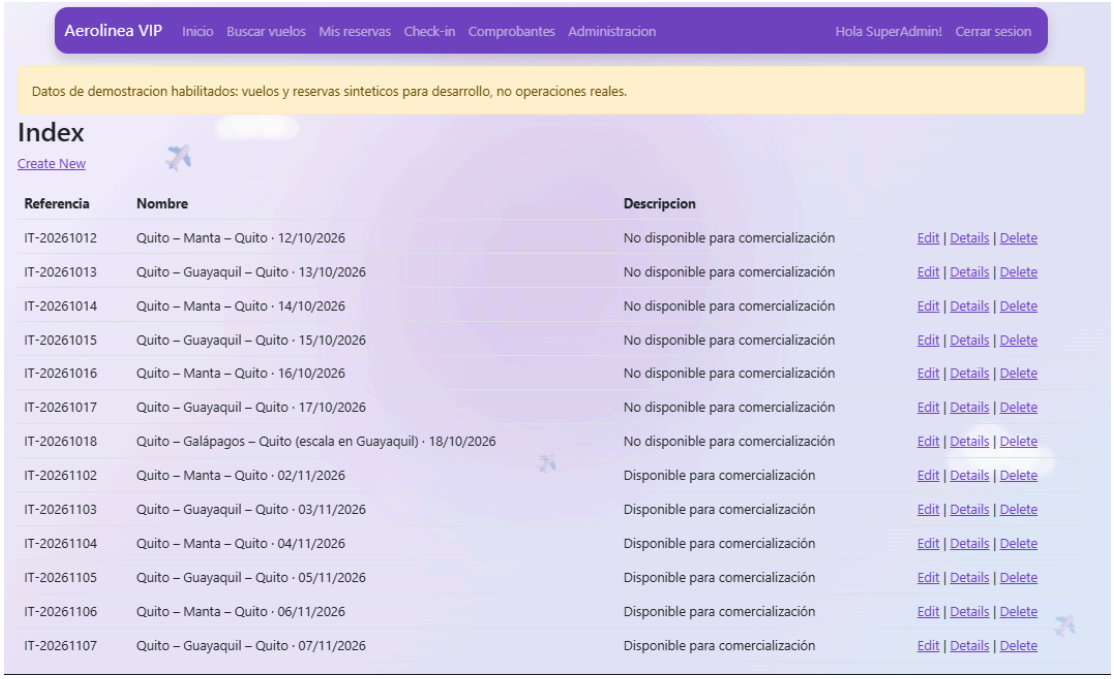


Wireframe 17. Interfaz implementada

18. Pantalla 18. Administrador de itinerarios

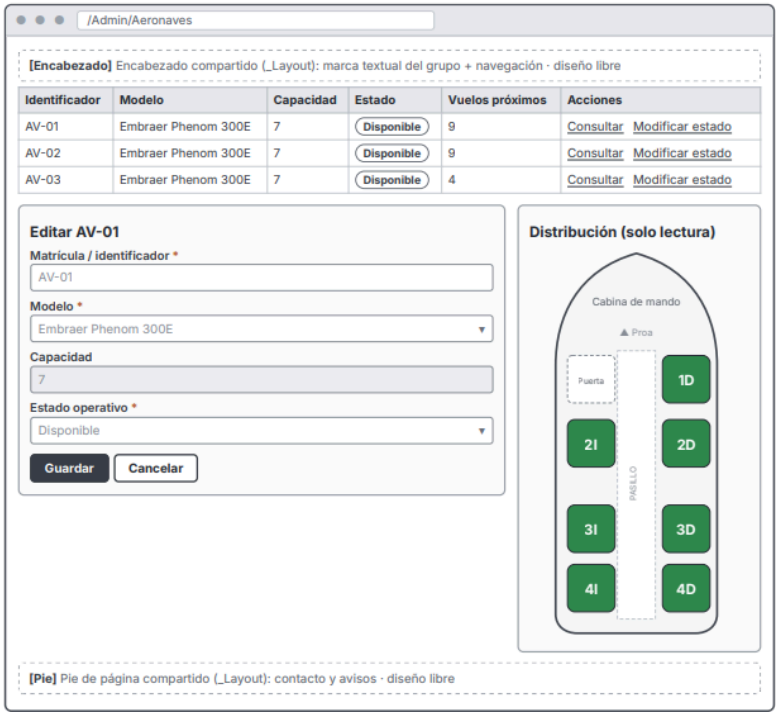


Wireframe 18. No representa una interfaz implementada



Wireframe 18. Interfaz implementada

19. Pantalla 19. Administración de aeronaves (“Acomodar el diseño faltó”)



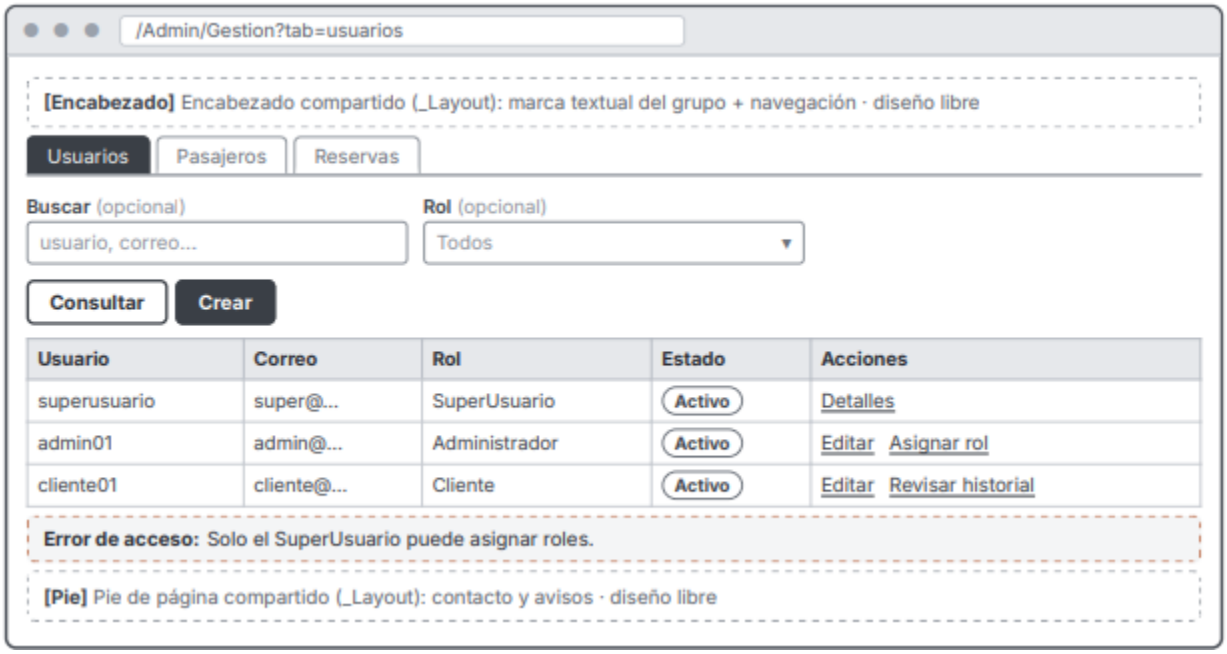
Wireframe 19. No representa una interfaz implementada



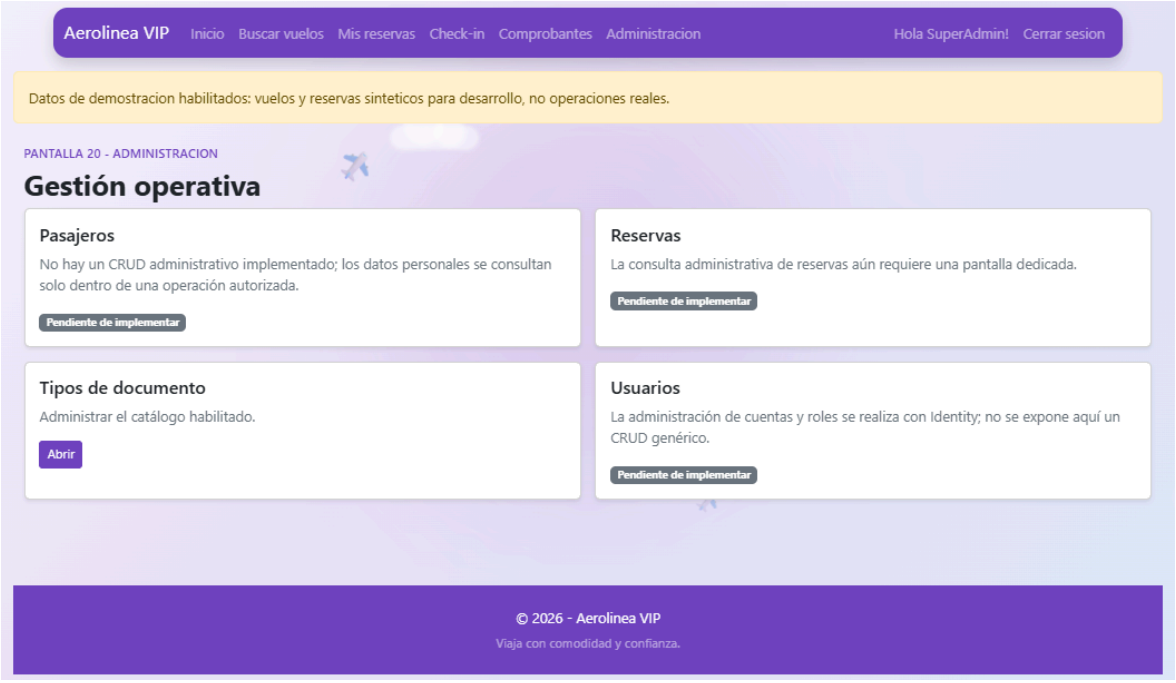
Wireframe 19. Interfaz implementada

20. Pantalla 20. Gestión de usuarios pajeros y reservas

Falta implementar algunos campos porque la tabla identity falta mapear para que acomode a las sesiones.



Wireframe 20. No representa una interfaz implementada

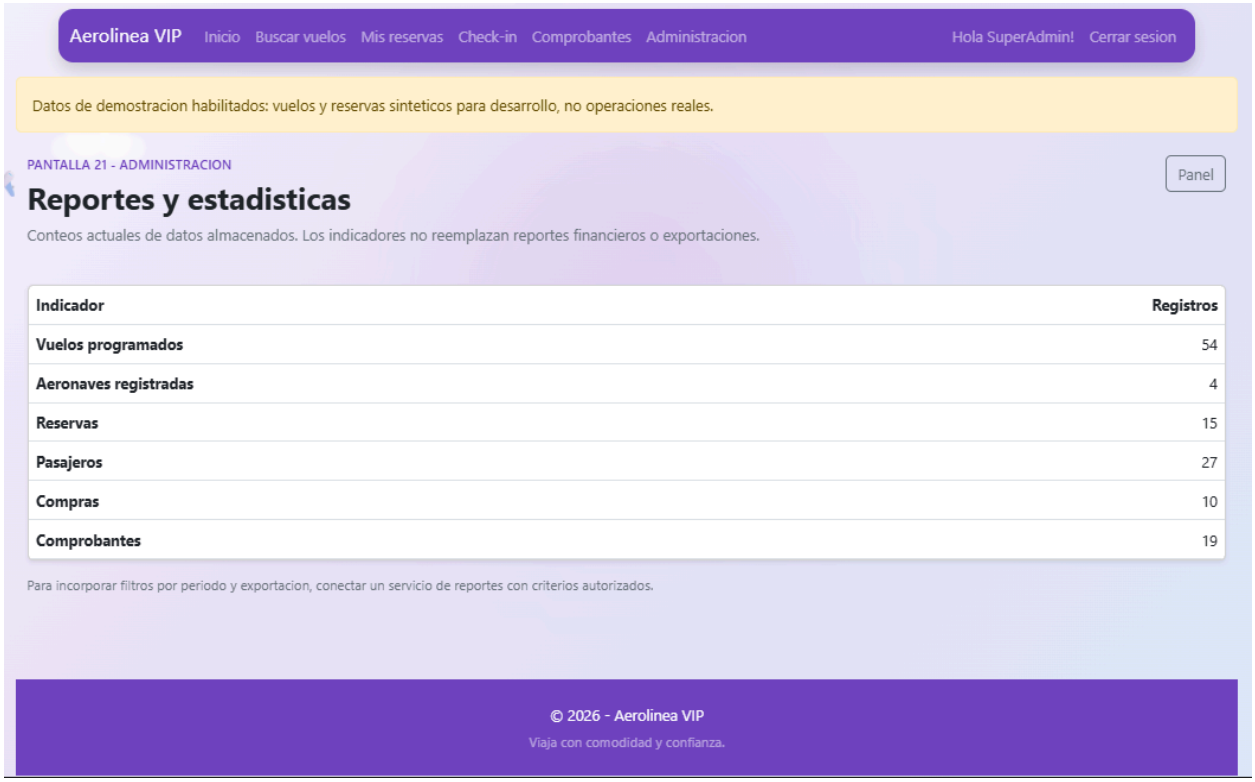


Wireframe 20. Interfaz implementada

21. Pantalla 21. Reportes



Wireframe 21. No representa una interfaz implementada

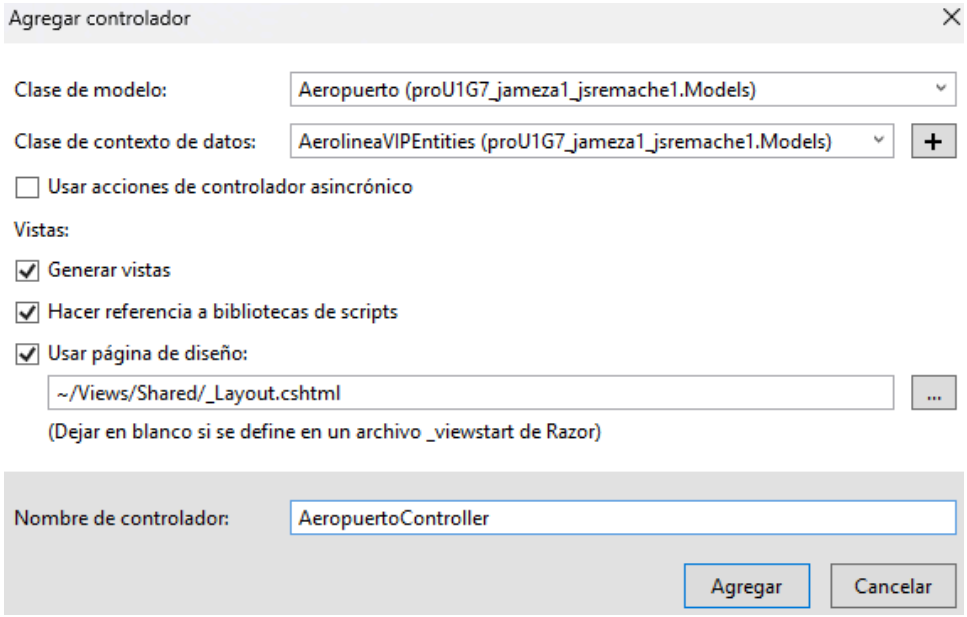


Wireframe 21. Interfaz implementada

Controladores generados con scaffolding CRUD

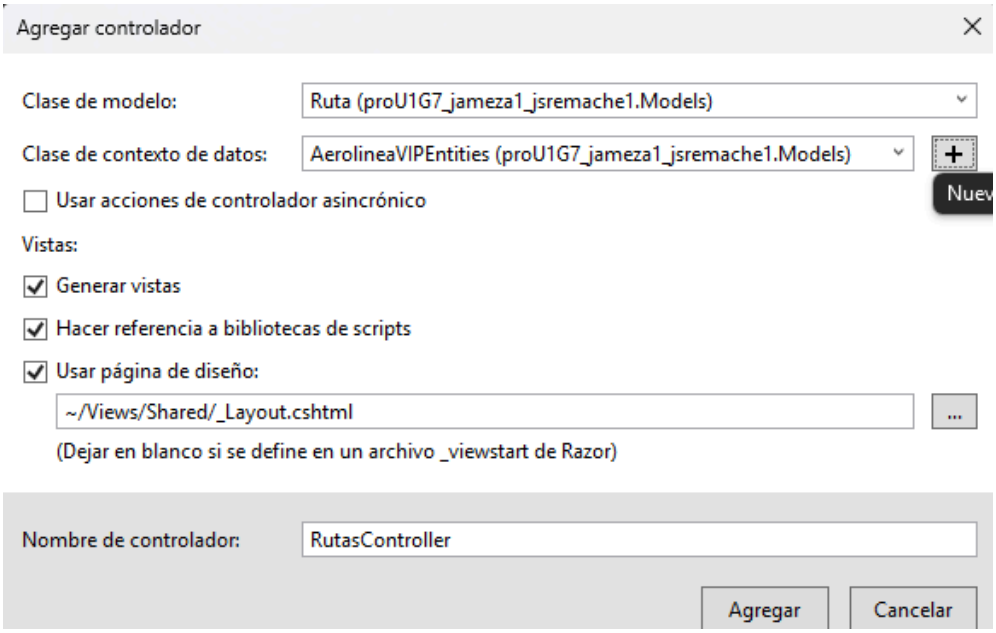
Cabe mencionar que hemos generado las vistas y controladores con scaffolding de los controladores que consideramos necesarios,sin embargo puede que durante el desarrollo de próximas entregas uno de ellos no sea necesario por lo que se podría eliminar.

1. **Controlador Aeropuerto**



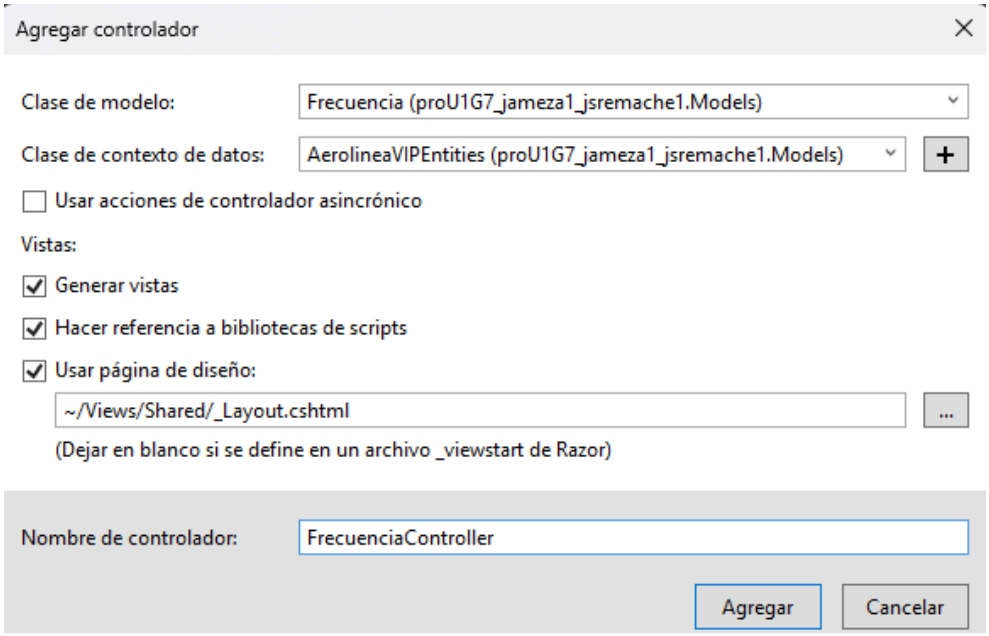
Controlador. CRUD Scaffolding Aeropuerto

2. Controlador Ruta



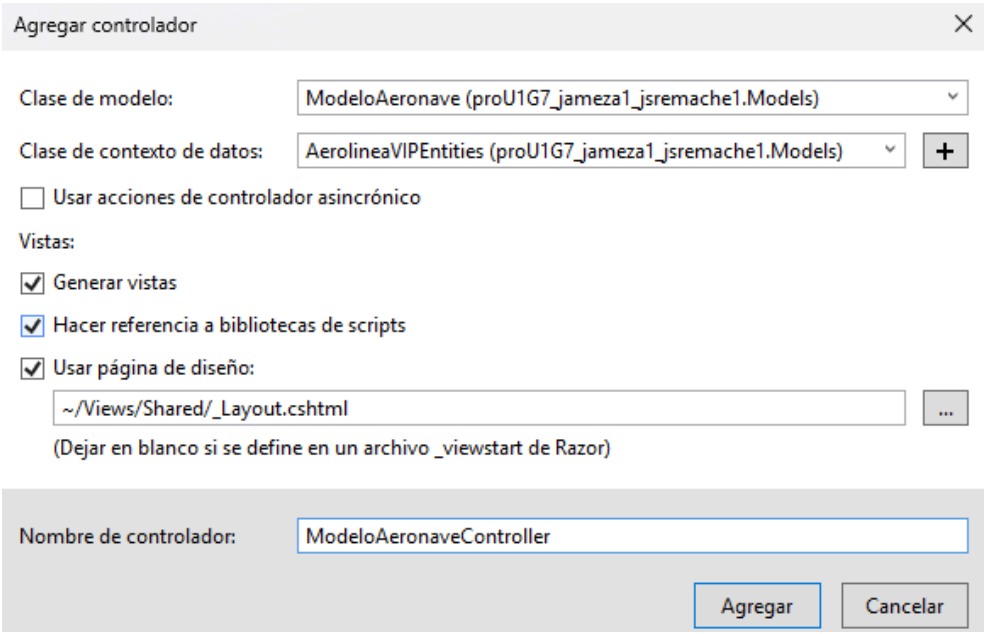
Controlador. CRUD Scaffolding Ruta

3. Controlador Frecuencia



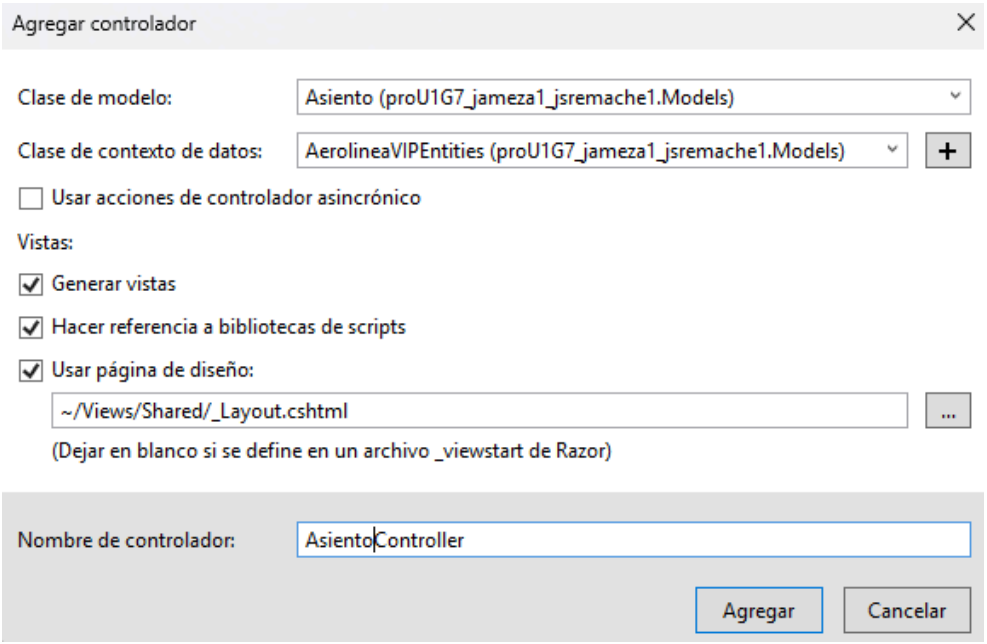
Controlador. CRUD Scaffolding Frecuencia

4. Controlador ModeloAeronave



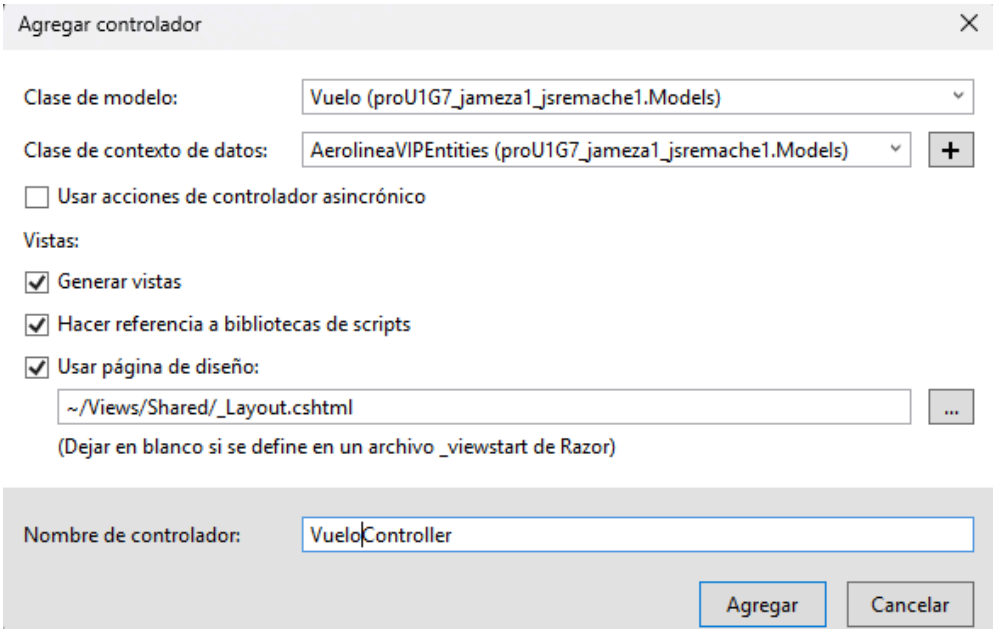
Controlador. CRUD Scaffolding ModeloAeronave

5. Controlador Asiento



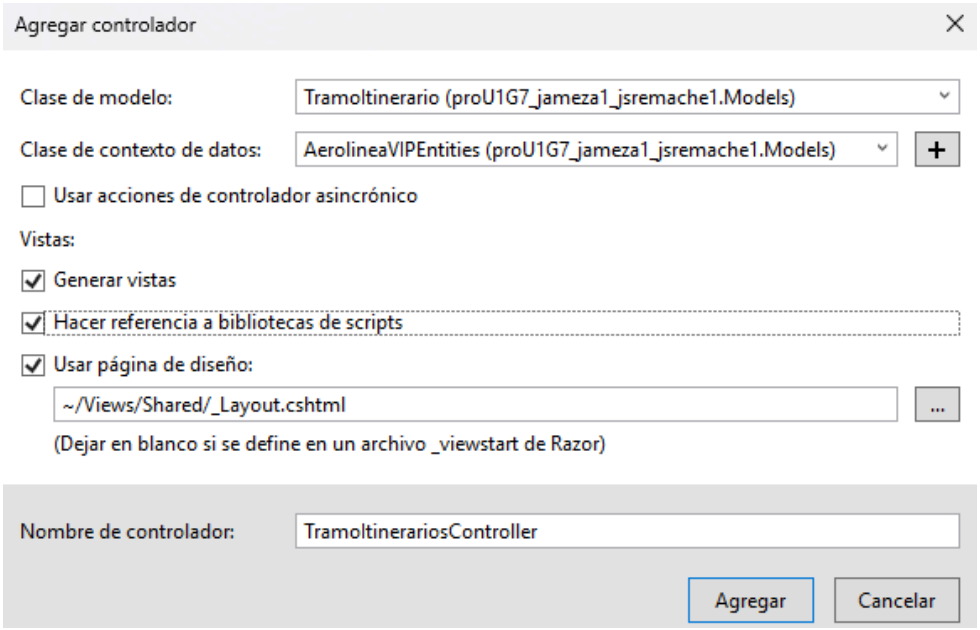
Controlador. CRUD Scaffolding Asiento

6. Controlador Vuelo



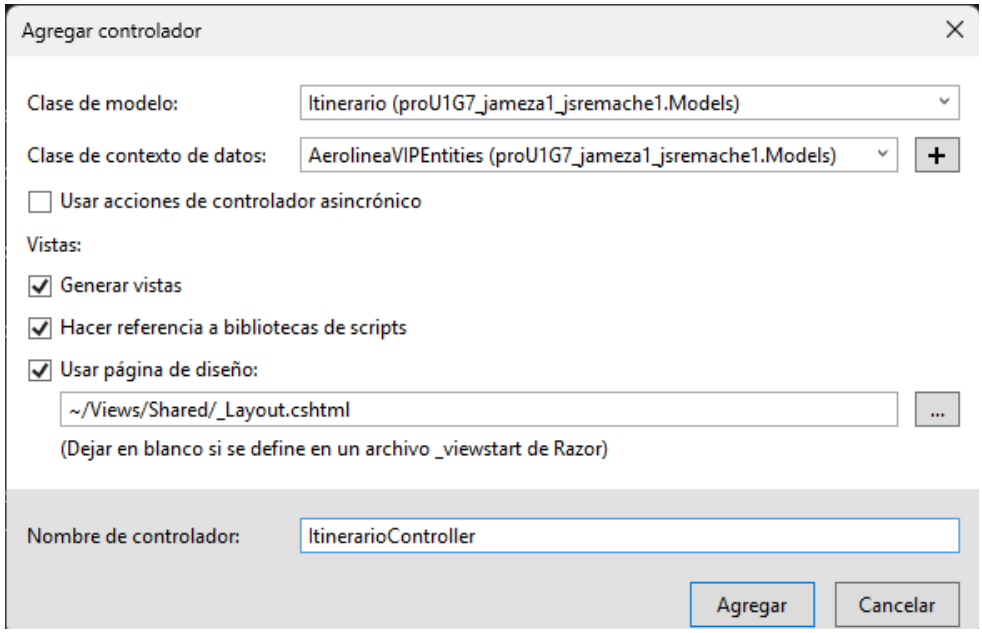
Controlador. CRUD Scaffolding Vuelo

7. Controlador Tramoltinerario



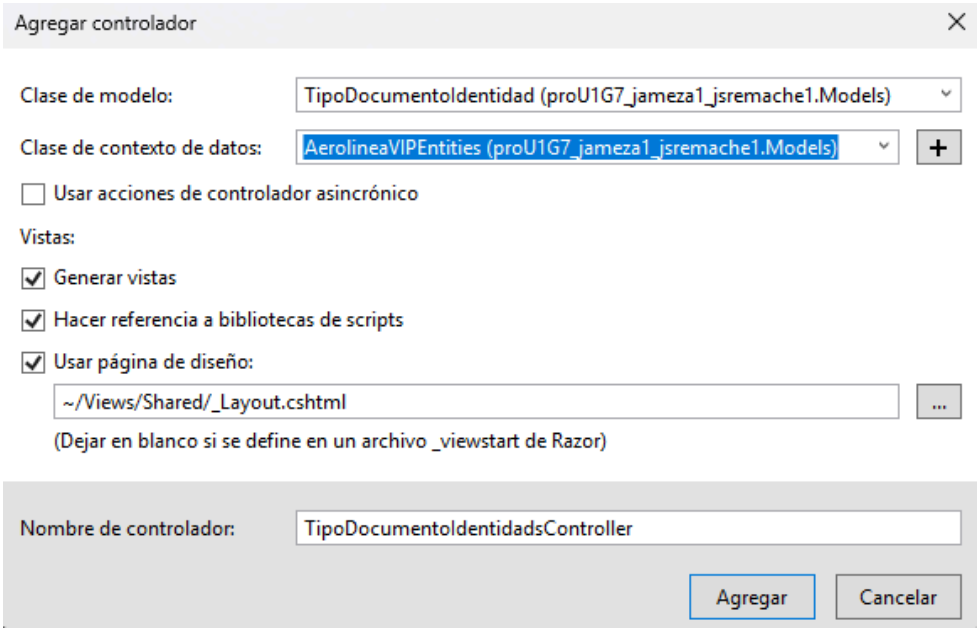
Controlador. CRUD Scaffolding Tramoltinerario

8. Controlador Itinerario



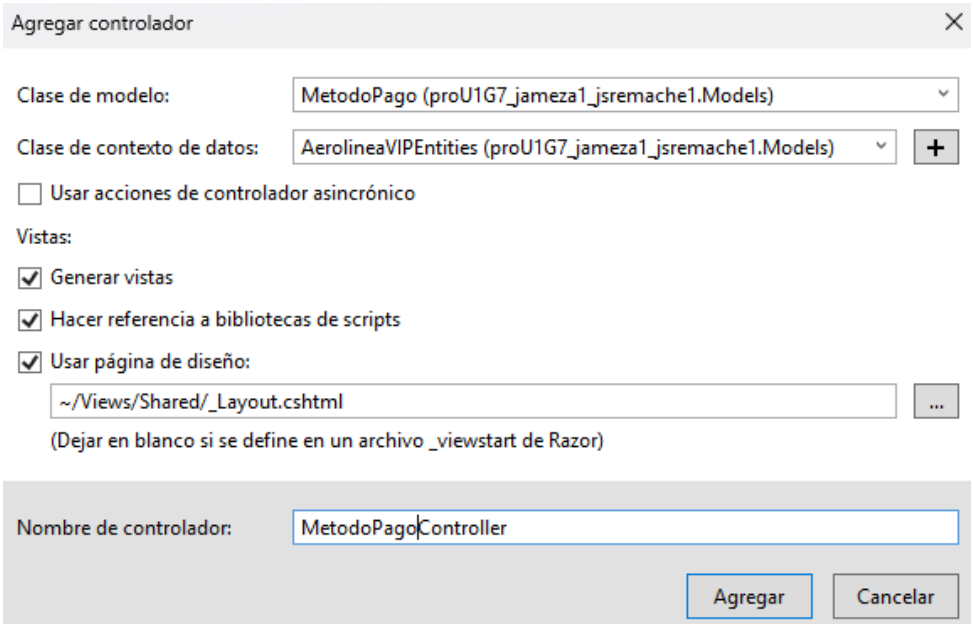
Controlador. CRUD Scaffolding Itinerario

9. Controlador TipoDocumentoIdentidad



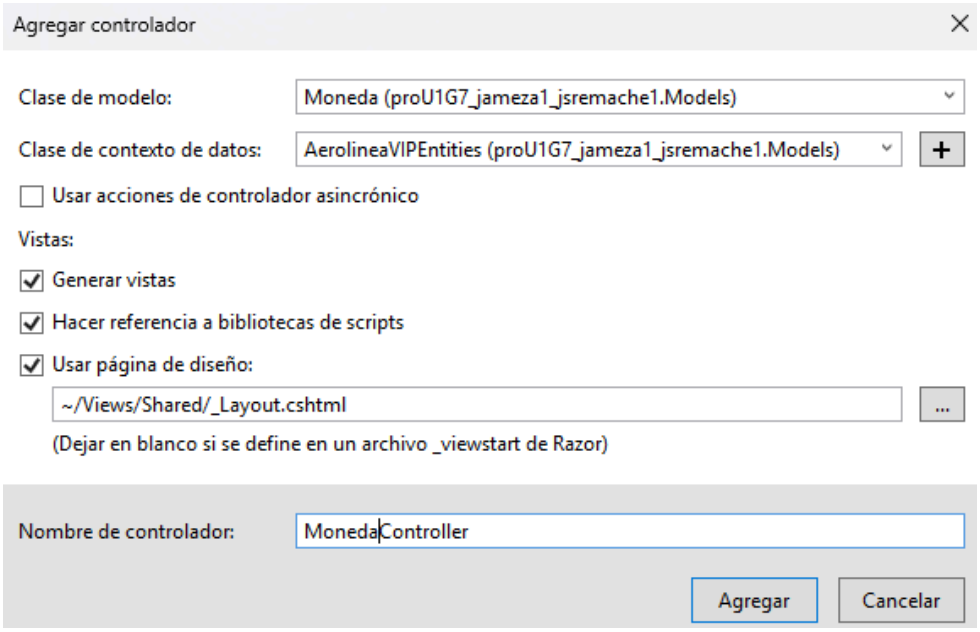
Controlador. CRUD Scaffolding TipoDocumentoIdentidad

10. Controlador MetodoPago



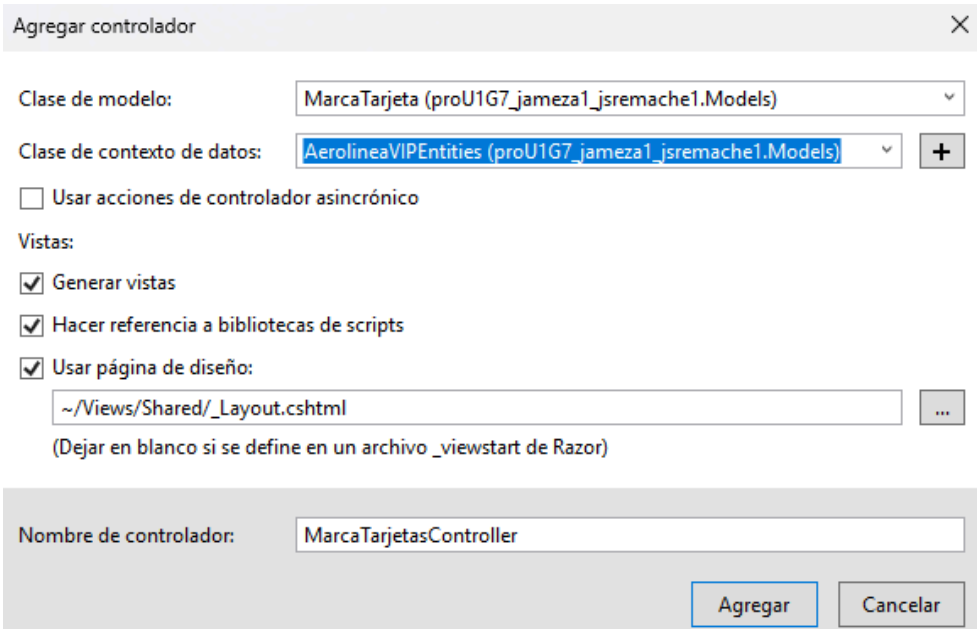
Controlador. CRUD Scaffolding MetodoPago

11. Controlador Moneda



Controlador. CRUD Scaffolding Moneda

12. Controlador MarcaTarjetas



Controlador. CRUD Scaffolding MarcaTarjetas